Natera Inc (NASDAQ: NTRA)

SMIC

2026년 10월 10일

Natera, the Next Era

암 치료의 나침반이 된 MRD - 산업분석 & 기업분석

암 치료가 끝나도 재발 추적은 계속된다. 기존 영상검사만으로는 치료 후 남아 있는 미세한 암을 확인하기 어려웠으나, 혈액 속 암 유래 DNA를 분석하는 액체생검이 등장하면서 MRD 검사를 통한 재발위험 평가가 가능해졌다. 동사는 산전검사에서 축적한 유전자 분석기술을 토대로 종양정보 기반 MRD 검사 Signatera를 상용화하는 데 성공했다. Natera의 Signatera가 이끌 New Era가 도래한 것이다.

투자포인트 1. MRD 표준화 시대의 주인공

MRD를 원하지 않는 주체는 없다. 정부와 보험사는 불필요한 치료를 걸러내 진료비를 대폭 아끼고, 의사는 보조치료 의사결정을 내리는 데 도움을 준다. FDA 동반진단과 NCCN 최고 등급으로 표준화의 문이 열렸고, 남은 건 MolDX에 계류 중인 11건의 급여 결정뿐이다. 승인 결정과 함께 검사량과 ASP가 동시에 뛰는 실적 레버리지가 터지고, 점유율 97%의 동사가 그 과실을 쓸어 담는다. 지금은 폭발 직전의 폭풍전야다.

투자포인트 2. The First Penguin

선구자는 늘 외롭다. 아무도 다가가지 못한 MRD 시장의 선점을 위해 막대한 비용을 투자하느라 만성적인 적자에 시달리던 동사는, 내년 일본 진출을 통해 본격적인 실적 턴어라운드를 이뤄낼 것이다. 나아가 공공의료가 발전한 유럽 시장까지 진출한다면, 동사의 매출 및 영업이익이 얼마나 상승할지 감히 상상조차 할 수 없다.

Valuation - DCF Method

DCF Method를 이용한 밸류에이션을 근거로, 목표주가 $760, 상승여력 94.5%, 투자의견 Buy를 제시한다. 27년은 만년 적자였던 동사가 탄탄한 흑자기업으로 거듭나고, 글로벌 MRD 시장의 선두주자로 자리매김하는 원년이 될 것이다. 97%라는 압도적인 시장점유율을 바탕으로 미국 보험급여 확대를 통해 P 성장을 이루어 낼 동사는 침투율이 높아지는 미국 시장을 등에 업고 일본과 유럽의 Pioneer가 될 준비를 마쳤다. 주가를 둘러싼 갑론을박을 모두 반박하고, 동사는 지금껏 가던 길을 계속해서 걸어갈 것이다. 의심은 거두고, 다가올 미래를 그려보자!

Rating

BUY

목표주가	**$760**
현재주가	$391
Upside	**94.5%**

작성자

SMIC 4팀

팀장	53기 정일인
팀원	53기 김동환
	54기 박세연
	54기 정현섭
	54기 황어진

주요주주

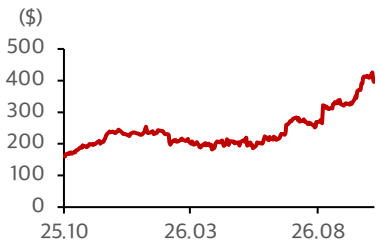
Vanguard	8.97%
BlackRock	7.57%
JP Morgan	7.24%

Key Metrics

26E OPM	-3.5%
27E OPM	8.3%
MRD M/S	97%

12M 주가 추이

시가총액	$56.3B



Estimated Income Statement

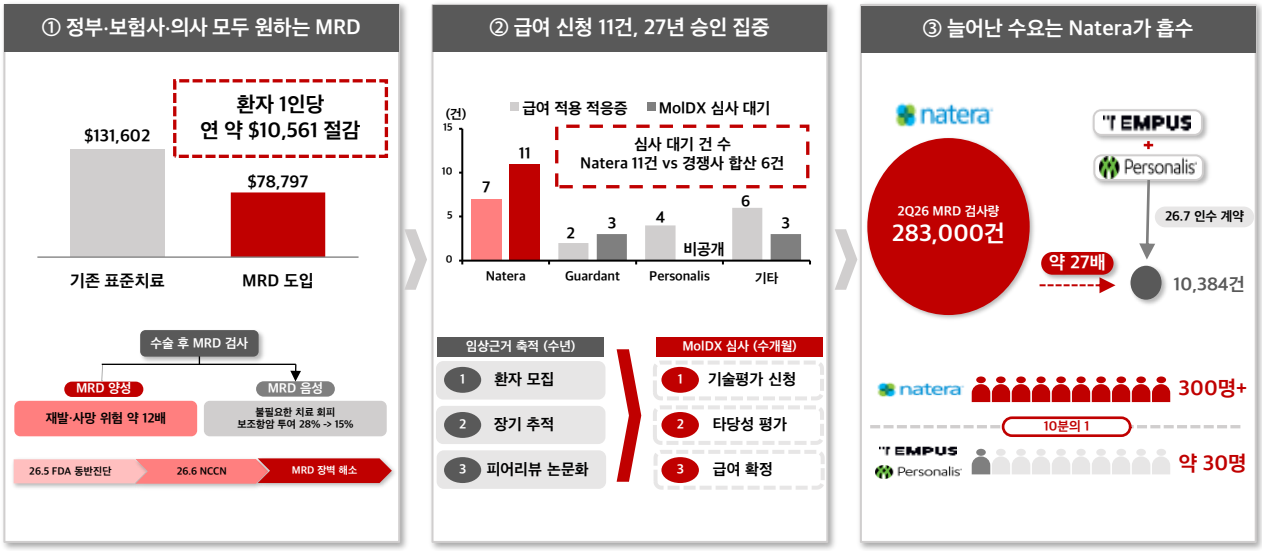
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Revenue	**820,222**	**1,082,571**	**1,696,911**	**2,306,113**	**696,644**	**752,750**	**2,963,701**	**4,923,492**	**7,626,920**	**11,053,364**	**14,589,618**	**17,920,648**	**20,969,042**	**24,844,092**	**28,740,354**	**33,327,178**
YoY(%)	*31.1%*	*32.0%*	*56.7%*	*35.9%*			*28.5%*	*66.1%*	*54.9%*	*44.9%*	*32.0%*	*22.8%*	*17.0%*	*18.5%*	*15.7%*	*16.0%*
Cost of Revenue	456,256	589,831	673,753	812,933	245,811	267,561	1,068,709	1,645,916	2,453,495	3,338,892	4,252,078	5,093,180	5,817,331	6,744,289	7,639,276	8,674,961
Gross Profit	**363,966**	**492,740**	**1,023,158**	**1,493,180**	**450,833**	**485,189**	**1,894,992**	**3,277,576**	**5,173,426**	**7,714,472**	**10,337,540**	**12,827,468**	**15,151,711**	**18,099,803**	**21,101,078**	**24,652,217**
GPM (%)	*44.4%*	*45.5%*	*60.3%*	*64.7%*	*64.7%*	*64.5%*	*63.9%*	*66.6%*	*67.8%*	*69.8%*	*70.9%*	*71.6%*	*72.3%*	*72.9%*	*73.4%*	*74.0%*
Research and Development	316,415	320,678	404,138	624,110	210,702	228,071	800,000	961,971	1,123,942	1,285,913	1,447,883	1,609,854	1,771,825	1,933,796	2,095,767	2,257,738
Selling, General & Administrative	588,591	618,307	841,314	1,177,261	327,938	327,203	1,175,000	1,884,413	2,747,252	3,528,204	4,176,261	4,614,514	4,845,113	5,156,841	5,356,241	5,573,022
Intangible Amortization	-	-	-	1,720	5,709	5,707	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828
Earnings from operations	**(541,040)**	**(446,245)**	**(222,294)**	**(309,911)**	**(93,516)**	**(75,792)**	**(102,838)**	**408,364**	**1,279,404**	**2,877,528**	**4,690,568**	**6,580,272**	**8,511,946**	**10,986,339**	**13,626,242**	**16,798,629**
OPM (%)	*-66.0%*	*-41.2%*	*-13.1%*	*-13.4%*	*-13.4%*	*-10.1%*	*-3.5%*	*8.3%*	*16.8%*	*26.0%*	*32.2%*	*36.7%*	*40.6%*	*44.2%*	*47.4%*	*50.4%*
Depreciation & Amortization	16,702	24,097	30,968	41,764	14,517	15,481	53,404	82,103	124,138	180,822	233,978	326,337	435,193	544,417	672,247	809,494
EBITDA	**(524,338)**	**(422,148)**	**(191,326)**	**(268,147)**	**(78,999)**	**(60,311)**	**(49,434)**	**490,467**	**1,403,542**	**3,058,350**	**4,924,546**	**6,906,609**	**8,947,139**	**11,530,755**	**14,298,488**	**17,608,123**
EBITDA Margin (%)	*-63.9%*	*-39.0%*	*-11.3%*	*-11.6%*	*-11.3%*	*-8.0%*	*-1.7%*	*10.0%*	*18.4%*	*27.7%*	*33.8%*	*38.5%*	*42.7%*	*46.4%*	*49.8%*	*52.8%*
Interest Expense	(9,319)	(12,638)	(10,685)	(4,069)	(892)	(890)	(3,562)	(3,560)	(3,560)	(3,560)	(3,560)	(3,560)	(3,560)	(3,560)	(3,560)	(3,560)
Interest and other Income	3,538	24,353	43,248	45,891	9,600	9,452	38,203	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745
Earnings before income taxes	(546,821)	(434,530)	(189,731)	(268,089)	(84,808)	(67,230)	(68,196)	437,549	1,308,589	2,906,713	4,719,753	6,609,458	8,541,131	11,015,524	13,655,427	16,827,815
Income tax expense	(978)	(271)	(695)	59,929	(283)	261	(22)	-	-	(459,178)	(991,148)	(1,387,986)	(1,793,638)	(2,313,260)	(2,867,640)	(3,533,841)
Net Income	**(547,799)**	**(434,801)**	**(190,426)**	**(208,160)**	**(85,091)**	**(66,969)**	**(68,218)**	**437,549**	**1,308,589**	**2,447,536**	**3,728,605**	**5,221,471**	**6,747,494**	**8,702,264**	**10,787,787**	**13,293,974**
NPM (%)	*-66.8%*	*-40.2%*	*-11.2%*	*-9.0%*	*-12.2%*	*-8.9%*	*-2.3%*	*8.9%*	*17.2%*	*22.1%*	*25.6%*	*29.1%*	*32.2%*	*35.0%*	*37.5%*	*39.9%*

Peer Analysis

(단위: USD in Bn)	시가 총액	매출액			영업이익			P/E (x)			EV/Sales (x)			절대수익률 (%)	
		25	26E	27E	25	26E	27E	25	26E	27E	25	26E	27E	1M	3M
Natera(NASDAQ : NTRA)	56.33	2.306	2.963	4.923	-0.310	-0.102	0.408	N/A	N/A	128.7	25.7	18.7	11.3	+20.6	+42.4
Guardant Health(NASDAQ:GH)	22.22	0.982	1.340	1.840	-0.437	-0.432	-0.275	N/A	N/A	N/A	14.2	16.8	12.5	+2.8	+6.0
Tempus AI (NASDAQ : TEM)	12.5	1.272	1.594	1.949	0.245	-0.009	0.055	N/A	N/A	N/A	8.7	8.2	6.7	+7.8	+21.0

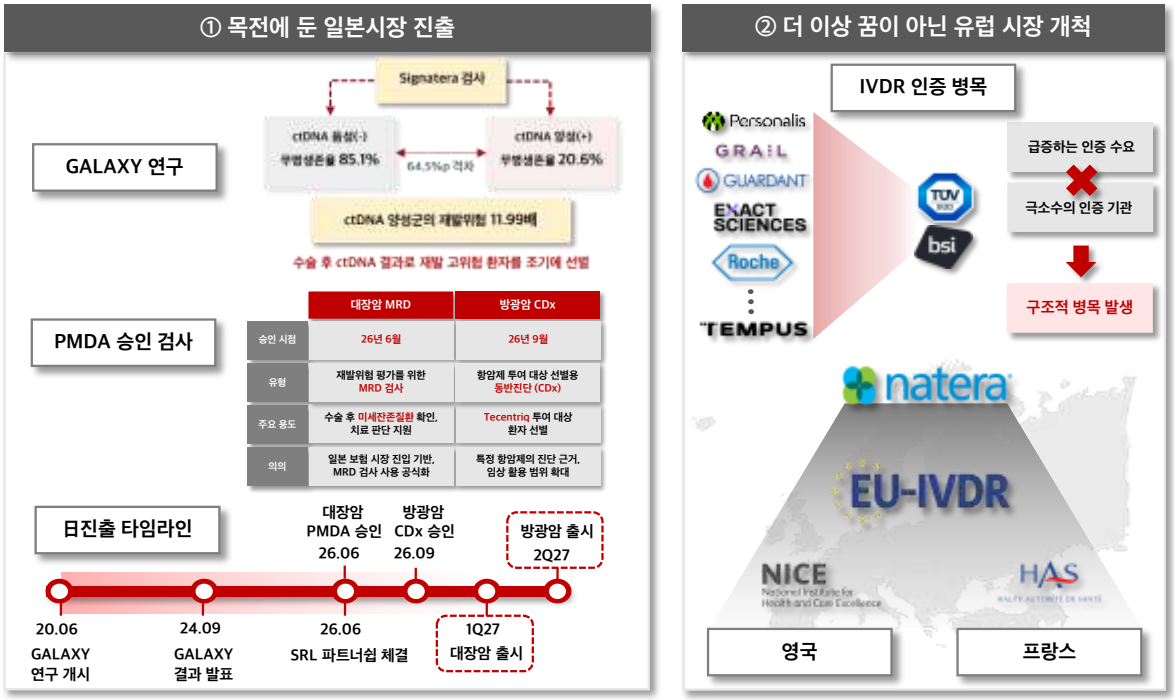
KEY CHARTS

[투자포인트 1 도식]



출처: SMIC 4팀

[투자포인트 2 도식]



출처: SMIC 4팀

CONTENTS

1. 높은 주가에는 이유가 있다 - Intro 04

2. 암 치료의 나침반이 된 MRD - 산업분석 & 기업분석 05

3. MRD 표준화 시대의 주인공 - 투자포인트 ① 09

4. The First Penguin - 투자포인트 ② 14

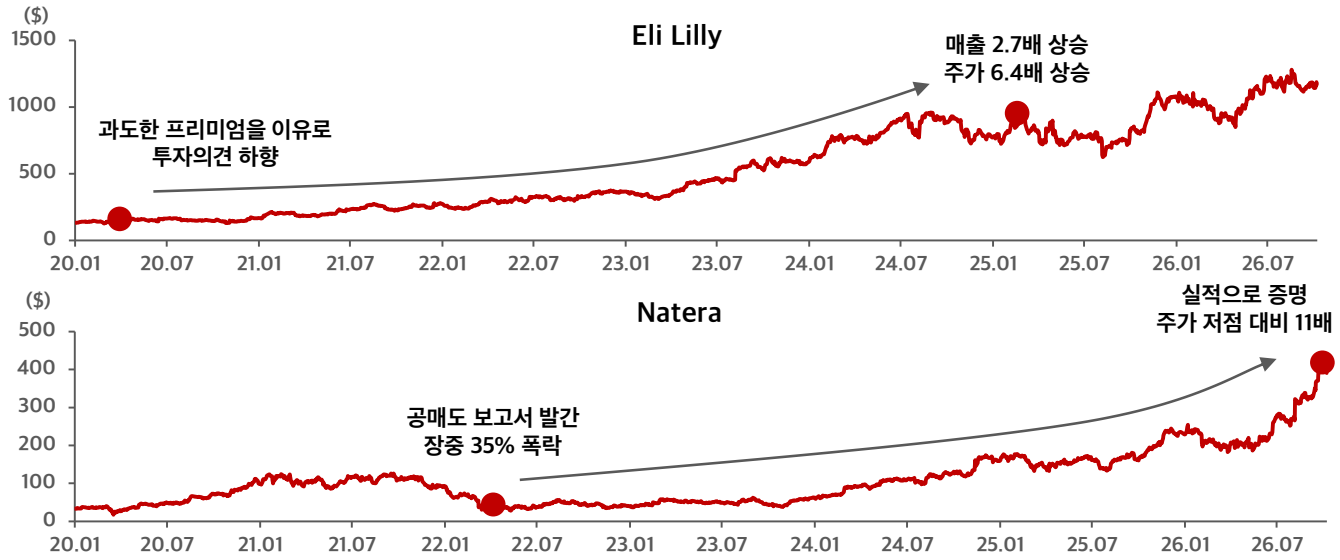
5. 매출 추정 19

6. Valuation - DCF Method 22

Appendix 26

1. 높은 주가에는 이유가 있다 - Intro

도표 1-1. 26년 동사 주가 추이 및 주요 이벤트



출처: Investing.com, SMIC 4팀

MRD 시장을 조금이라도 들여다본 사람이라면 동사를 모를 수 없다. **동사가 현재 사실상 MRD 시장의 독점적인 플레이어라는 것은 누구나 아는 사실이다.** 각국 규제기관의 승인을 연이어 받아내고 2Q 어닝 서프라이즈까지 더해지는 겹호재 속에 최근 동사의 주가는 사상 최고가를 기록했다. 높아진 기업가치는 이제 투자자에게 밸류 부담으로 작용하고 있다. 동사는 여전히 적자이고, 평균 목표주가가 현재 주가를 밑돌 만큼 적정 가치를 두고 시장의 시각은 엇갈린다.

결론부터 말하자면 동사의 높은 주가에는 이유가 있고, 역사적으로 위대했던 성장주는 언제나 시장의 의심을 받아왔다. 가령 Eli Lilly는 20년 4월 과도한 프리미엄을 이유로 잇달아 투자의견이 하향됐지만, 5년간 매출을 2.7배 키우며 시장의 우려를 불식시켰고 주가는 같은 기간 6.4배 상승으로 화답했다. 동사 역시 22년 3월 공매도 보고서가 나온 날 주가가 장중 35% 넘게 폭락하는 등 시장의 의심을 받았지만, 이후 실적으로 증명하며 주가는 저점 대비 11배가 되었다.

이번에도 의심을 확신으로 바꾸기 위해, 동사가 증명해야 할 것은 세 가지다. ① MRD가 미국에서 표준 진료로 자리 잡으며 보험급여가 확대될 것인가 ② Tempus 등 대형사의 진입에도 동사의 지배력은 유지될 것인가 ③ 미국에서의 성공을 해외에서도 재현할 수 있는가.

본서는 동사의 밸류에 대한 여러 우려에도 불구하고, 시장이 아직 동사 잠재력의 극히 일부만을 반영하고 있다는 점을 하나씩 증명하려 한다.

본서의 주장은 MRD 시장이 장기적으로 언젠가 커질 것이라는 뻔한 이야기가 아니다. MRD 시장이 가까운 시일 내에 큰 도약을 이룰 수밖에 없는 이유를 구조적으로 분석하여, 새롭게 개화한 MRD 산업에 대한 막연한 기대를 확신으로 바꾸고자 한다. 후발주자의 추격 속에서도 동사의 지배력이 유지되는지, 미국에서의 성공을 발판 삼아 어떻게 글로벌 암 재발 감시의 표준으로 자리잡을 것인지 투자포인트에서 상세히 분석할 것이다.

나스닥100 편입 가능성까지 거론되는 지금이야말로 폭발적인 성장을 코앞에 둔 동사를 매수할 적기다. **확신이 생길 때까지 기다리는 투자자는, 그 확신의 가격까지 치러야 할 것이다.**

2. 암 치료의 나침반이 된 MRD - 산업분석 & 기업분석

2.1. 재발, 제발 조심하세요!

치료가 끝나도 암은 남는다

암 치료가 끝났다고 몸속 암세포가 완전히 사라진 것은 아니다. 기존에는 영상검사와 혈액 내 암 관련 수치를 측정하는 종양표지자 검사 등을 이용했지만, CT나 MRI는 미세한 암을 확인하기 어렵고 종양표지자는 암이 없어도 염증이나 간질환 등으로 수치가 높아질 수 있다. 따라서 기존 검사만으로는 치료 후 남은 암의 흔적을 확인하는 데 한계가 있었다.

피 한 방울로 암을 찾다

액체생검은 체액에서 암의 흔적을 찾아 이러한 한계를 보완한다. 특히 혈액 기반 액체생검은 혈액에 존재하는 DNA 조각을 분석한다. 혈액에는 세포가 사멸하며 방출한 DNA 조각인 cfDNA(세포유리 DNA)가 존재하는데, 이 가운데 암세포에서 유래한 DNA를 ctDNA(순환종양 DNA)라 한다. ctDNA 기반 액체생검은 혈액 속 cfDNA를 분석해 ctDNA를 검출하는 방식이다. 조직생검과 달리 간단한 채혈로 검사가 가능해 환자의 상태 변화를 반복적으로 확인할 수 있다.

진단부터 재발 추적까지

액체생검은 검사 시점과 목적에 따라 암 진단부터 치료 이후 추적까지 다양하게 쓰인다. 혈액에서 암의 신호를 찾아 조기진단에 이용하거나, 암의 유전적 특성을 분석해 치료제 선택을 돕고 치료 과정에서 종양의 변화를 추적할 수도 있다. 이 가운데 치료 이후 몸속에 남아 있는 미세한 암의 흔적을 확인하는 것이 MRD(미세잔존질환) 검사다. MRD는 혈액암에서 먼저 도입됐으며, 최근 ctDNA 검출기술의 발전으로 고형암에서도 그 활용이 확대되고 있다.

MRD는 환자의 예후를 가린다

MRD 여부는 수술 후 환자들의 재발위험을 구분하는 지표다. 24년 발표된 일본 국립암연구센터 주도의 대규모 임상연구 CIRCULATE-Japan에서 수술 후 MRD가 검출되지 않은 대장암 환자의 3년 무병생존율은 83.5%인 반면, 검출된 환자는 16.7%에 불과했다. 3년 전체생존율 역시 각각 96.0%, 71.8%로 큰 차이를 보였다. 이는 MRD 검사가 수술 후 환자들의 재발위험을 평가하고 고위험 환자를 선별하는 데 유용한 지표임을 보여준다.

2.2. MRD, 너 누군디?

극미량의 암 신호를 잡아라

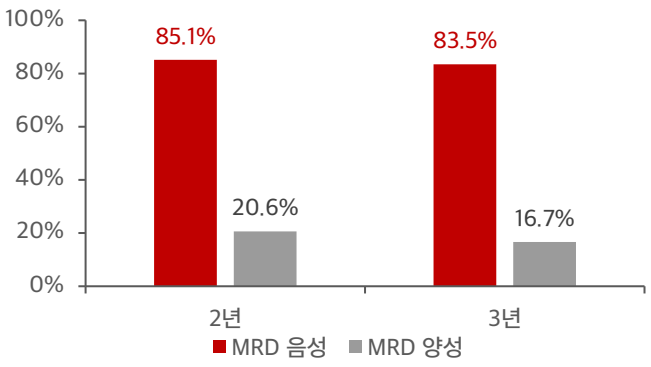
MRD 검사의 핵심은 혈액 속 극미량의 ctDNA에서 암의 신호를 구분하는 것이다. 치료 이후에는 종양의 크기가 매우 작아 MRD로 검출해야 하는 ctDNA가 전체 cfDNA의 0.1% 이하까지 낮아질 수 있다. 일반적인 유전자검사보다 훨씬 적은 암 유래 신호를 구분해야 하므로 높은 검출 감도가 요구되며, 신호를 찾는 방법에 따라 두 방식으로 나뉜다.

도표 2-1. 기존 재발 추적검사와 MRD 검사의 차이

	기존 재발 추적검사	MRD 검사
검사 방식	CT·MRI / 종양표지자	혈액 내 ctDNA 분석
확인 대상	영상으로 보이는 종양 또는 간접적 변화	혈액 내 암 유래 DNA
치료 후 추적	미세 잔존암 확인에 한계	미세한 암의 흔적까지 확인
반복검사	검사 방식에 따라 제약	채혈 기반 반복검사 가능

출처: SMIC 4팀

도표 2-2. MRD 여부에 따른 무병생존율



출처: Nature Medicine, SMIC 4팀

같은 MRD, 찾는 법은 다르다

Tumor-informed(종양정보 기반, TI) 검사는 수술이나 조직검사에서 확보한 종양조직을 먼저 분석해 환자 고유의 돌연변이를 선별하고, 혈액에서 동일한 신호가 나타나는지를 확인한다. 환자별 종양정보를 활용하기 위해 조직 확보와 맞춤검사 제작이 필요하다. **반면 Tumor-naive(종양정보 비의존, TN) 검사는 별도의 조직 분석 없이 혈액에 나타나는 유전적 변이나 메틸화 등을 분석해 MRD 여부를 판단한다.** 조직 확보가 어려운 경우에도 혈액만으로 검사할 수 있다.

반복검사에서 TI의 우위가 드러난다

TI 방식은 환자별 종양정보를 활용해 반복검사에서 적은 ctDNA를 검출하는 데 유리하다. 26년 발표된 임상연구의 종합분석에서 대장암 환자를 반복검사한 결과, 실제 암이 재발한 환자 중 재발 신호를 발견한 비율은 TI 방식이 88%, TN 방식이 59%였다. 또한 26년 ASCO에 발표된 종양전문의 대상 조사에서 TI 방식이 더 우수하다는 의견에 동의한 비율은 57%로, TN 방식의 40%보다 높았다. 이러한 기술적 강점과 의료진의 평가는 TI 방식의 시장 경쟁력을 뒷받침한다.

2.3. 승부는 검사실 밖에서 난다

기술만 좋아서는 안 된다

MRD 시장의 승부는 검사기술만으로 결정되지 않는다. 검사기업은 혈액 속 미세한 ctDNA를 검출하는 기술을 개발하고, 임상연구를 통해 검사결과와 재발위험 및 치료결과의 연관성을 검증한다. 이후 의료진이 검사를 처방하면 의료기관에서 환자의 검체를 채취해 검사기관으로 보내고, 검사기관은 MRD 여부를 분석한다. 검사결과는 의료진에게 전달돼 환자의 후속 치료결정과 추적관찰에 활용된다. **결국 검사기술을 실제 진료현장으로 연결하는 역량이 시장 선점으로 이어진다.**

한 번으로 끝나지 않는다

MRD는 한 명의 환자에게 여러 차례 시행된다. 수술 후 잔존암 확인부터 보조항암치료 전후의 변화 관찰, 재발 추적까지 검사 수요가 이어진다. 이러한 필요성은 보험급여에도 반영되는데, 미국 공보험 Medicare는 2-3기 대장암 환자의 Signatera 반복검사에 보험급여를 인정한다. 즉, MRD 시장의 성장은 대상 환자 수뿐 아니라 검사 침투율과 환자당 검사횟수가 함께 결정한다.

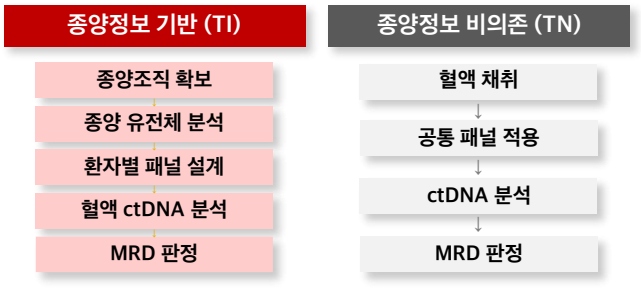
결국 보험이 매출을 만든다

임상 근거가 실제 매출로 전환되는 마지막 관문은 보험보상이다. 미국에서는 MRD 검사가 실제로 시행되더라도 보험자의 급여 인정 여부와 보상수준에 따라 기업의 매출이 달라진다. Medicare는 검사별 임상 근거와 의학적 필요성을 평가해 암종과 사용목적별 보험 적용 여부를 결정한다. 결국 임상 근거를 보험보상으로 연결해야 검사 수요가 실제 매출로 전환된다.

먼저 확보한 기반이 경쟁력을 결정한다

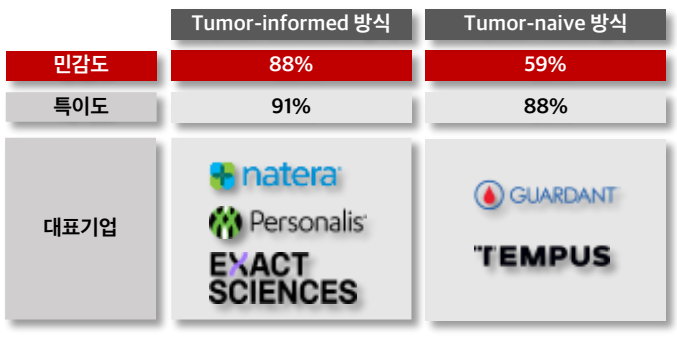
MRD 시장에서는 Natera를 비롯해 Personalis, Guardant Health, Exact Sciences 등이 경쟁한다. 이 중 Natera의 Signatera, Personalis의 NeXT Personal과 Exact Sciences의 Oncodetect는 TI 방식을, Guardant Health의 Reveal은 TN 방식을 기반으로 한다. 향후 확대되는 MRD 시장의 승자는 검사성능과 임상 근거에 더해 보험 적용 범위와 의료진 사용기반을 갖춘 기업일 것이다.

도표 2-3. MRD 검사방식 비교



출처: SMIC 4팀

도표 2-4. TI, TN 방식 정확도 비교



출처: 각사 홈페이지, SMIC 4팀

2.4. Natera, 이제 암으로 큰다

여성건강에서 기반을 닦다

동사는 여성건강 분야를 기반으로 사업기반을 구축했다. 12년 부모의 유전질환 보인자 여부를 확인하는 Horizon을 출시한 데 이어, 이듬해 산모의 혈액으로 태아의 염색체 이상 위험을 평가하는 산전검사 Panorama를 출시하며 제품군을 확대했다. 특히 Panorama는 미국의 비침습적 산전검사 시장에서 검사량 기준 1위를 차지하며, 여성건강 사업은 오랫동안 동사의 핵심 매출기반으로 자리해 왔다.

검사량이 곧 성장이다

동사는 약을 개발하는 바이오기업이 아니라, 검사를 제공하는 분자진단 기업이다. 자체 분자분석 기술과 생물정보학을 기반으로 환자의 유전정보를 분석하는 검사서비스를 개발하고 상용화한다. 의약품을 직접 개발하거나 판매하기보다 환자의 검체에서 필요한 유전정보를 찾아 의료진의 진단과 치료결정을 돕는 것이 사업의 핵심이다. 따라서 동사의 사업은 신약 판매가 아닌 검사 수행을 통해 매출이 발생하며, 검사 적용대상과 실제 사용량의 꾸준한 확대가 동사의 외형성장으로 이어진다.

Natera의 Signatera

산전검사에서 축적한 cfDNA 분석기술은 장기건강을 거쳐 종양으로 확장됐다. 장기건강에서는 이식된 장기에서 혈액으로 흘러나오는 DNA를 분석해 거부반응 위험을 평가하는 Prospera를 제공하고, 종양에서는 암세포가 혈액으로 방출한 ctDNA를 분석한다. 태아와 이식 장기, 암으로 검사 대상은 달라졌지만 혈액 속 소량의 DNA에서 원하는 신호를 구분한다는 원리는 같다. 동사는 17년 Signatera를 연구용으로 출시한 뒤 제약사와 연구기관을 대상으로 연구협력을 확대했다. 이후 19년 임상용 검사로 상용화하며 종양시장에 본격적으로 진입했다. Signatera는 이후 동사가 종양시장 내 입지를 확대하는 기반이자 종양사업의 핵심 제품으로 자리 잡았다.

새로운 성장축, 종양사업

이제 동사의 성장은 종양사업이 이끈다. 19년 출시된 Signatera는 현재 미국 종양전문의의 절반 이상이 사용해본 검사로 성장했다. 연간 종양검사량은 22년 19.6만 건에서 25년 80.1만 건으로 약 4.1배 증가했다. 2Q26 종양검사량은 29.7만 건으로 전년동기 대비 57% 증가했으며, 이 중 임상 MRD 검사가 28.3만 건으로 대부분을 차지했다. 여성건강이 현재의 매출기반이라면, 종양사업은 높은 성장세를 이어가며 새로운 성장축으로 자리 잡고 있다.

다음 성장은 MRD에서 온다

종양사업의 중심에는 치료 이후 환자를 반복적으로 추적하는 MRD가 있다. 암 진단 전에는 Empower로 유전성 암 위험을 확인하고, 확진 이후에는 Altera로 종양의 유전적 특성을 분석해 치료제 선택에 필요한 정보를 제공한다. 수술이나 항암치료 이후에는 Signatera로 MRD 여부를 확인하고, 반복검사를 통해 재발을 추적한다. 나아가 동사는 검출 성능을 높인 Signatera Genome과 종양조직 없이 검사하는 Latitude로 MRD 제품군을 확대하고 있다. 이제 MRD는 선택이 아닌 필수가 되어가고 있으며, 그 수혜는 이미 시장을 선점한 동사에 집중될 것이다.

도표 2-5. 동사 사업영역 확장 과정



출처: SMIC 4팀

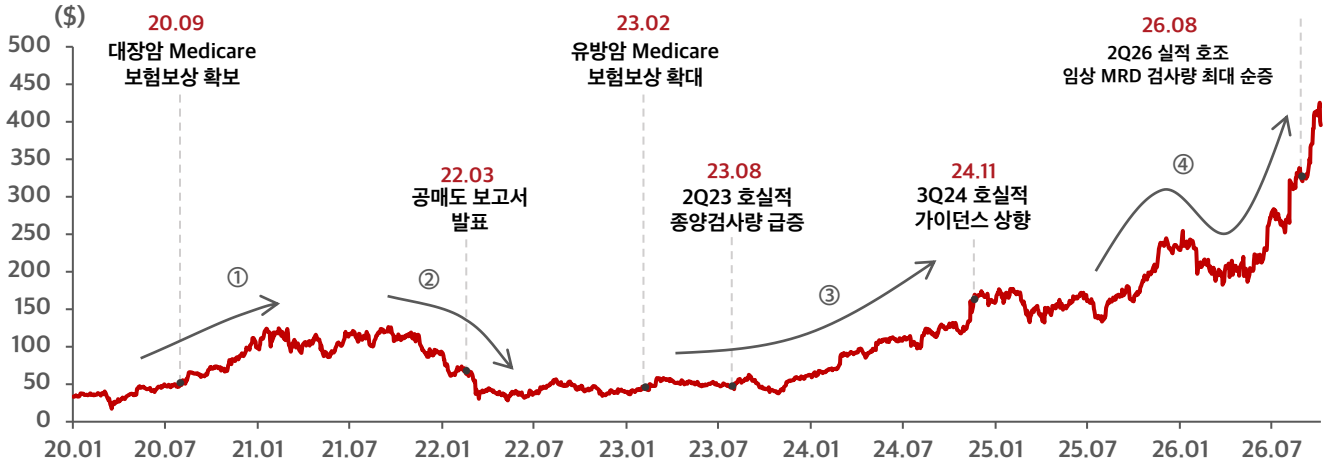
도표 2-6. 동사 종양검사 포트폴리오



출처: 동사, SMIC 4팀

2.5. 주가분석

도표 2-7. 동사 주가 추이



출처: Investing.com, SMIC 4팀

① Signatera 상업화 기대감으로 상승

20년부터 Signatera의 상업화가 본격화되며 주가는 큰 폭으로 상승했다. 동사는 20년 9월 대장암에서 Signatera의 Medicare 보험보상을 확보하며 본격적인 상업화 기반을 마련했다. 이후 검사량 증가와 임상 데이터 축적이 이어졌고, 21년 매출은 전년 대비 60% 증가한 $6.26억, 연간 검사량은 102.7만 건에서 157만 건으로 확대됐다. 이에 20년 초 $30대였던 주가는 21년 9월 $120를 상회했다.

② 신뢰성 논란과 금리 상승으로 급락

21년 말부터 금리 상승에 사업 신뢰성 우려까지 더해지며 주가는 하락 국면에 진입했다. 적자가 지속되는 가운데 고금리 환경으로 성장주 밸류에이션이 축소됐고, 22년 3월에는 공매도 보고서에서 동사의 보험청구 및 판매 관행 등에 대한 의문이 제기되며 투자심리가 악화됐다. 동사는 이를 즉각 반박했으나 주가는 크게 하락했고, 주가는 22년 5월 $30 수준까지 하락했다.

③ Signatera 고성장으로 실적 재평가

23년부터 Signatera의 검사량 증가가 실제 실적 개선으로 이어지며 주가가 재평가되기 시작했다. 종양검사량은 23년 34.1만 건에서 24년 52.8만 건으로 54.9% 증가했고, 전사 매출은 56.7% 증가했다. 이에 매출총이익률은 23년 45.5%에서 24년 60.3%까지 개선됐으며, 성장성과 수익성 개선이 동시에 확인되면서 주가는 21년 전고점을 돌파해 24년 말 $150를 상회했다.

④ MRD 침투 가속으로 상승세 지속

25년 이후에는 Signatera의 시장 침투가 가속되면서 주가 상승세가 계속됐다. 1Q26, 2Q26 모두 실적 발표와 함께 연간 매출 가이던스를 상향했으며, 특히 2Q26에는 MRD 검사량 순증가가 역대 최대를 기록하며 발표 다음 날 주가가 21.4% 급등했다. 또한 5월 미국 FDA의 방광암 동반진단 승인, 6월 일본 대장암 승인 이후에도 상승세가 이어졌다.

상승 여력은 남아 있다

최근 주가가 가파르게 올랐지만, 동사의 추가 상승여력은 여전히 크다. 현재까지의 주가 상승은 미국 MRD 시장에서 확인된 높은 검사량 성장만을 반영한 결과다. 그러나 곧 미국 내 보험보상 적용 범위 확대에 따른 MRD 검사 수요 증가와 해외시장 진출이 새로운 성장축으로 더해진다. 특히 일본에서는 대장암에 이어 방광암에서도 승인을 획득하며 적용 범위를 확대하고 있다. 보험가격 확정과 실제 검사량 증가가 수치로 확인될수록 해외사업의 가치가 실적에 반영되며 동사의 기업가치는 더욱 상승할 것이다. **지금까지의 성장은 시작에 불과하다.**

3. MRD 표준화 시대의 주인공 - 투자포인트 ①

3.1. MRD 시장 얼마나 커질지 감도 안 옴

생존자가 늘수록 커지는 재발 감시 시장

암 진단과 치료 기술의 발전으로 생존율이 높아지면서, 치료 후 장기간 재발 관리가 필요한 암 생존자도 빠르게 늘고 있다. 미국 전체 암종의 5년 상대생존율은 1970년대 약 50%에서 15~21년 진단 환자 기준 약 70%까지 상승했으며, 암 생존자는 25년 1,860만 명에서 35년 2,200만 명 이상으로 증가할 전망이다. **이에 따라 미국의 암 진료비는 30년 $2,450억을 넘어설 것으로 예상되며, 치료 후 재발 감시 시장 또한 가파르게 커지고 있다.**

침투율 5%, 이제 막 열린 시장

재발 감시 시장에서 MRD의 침투율은 아직 약 5%에 불과하다. MRD 시장은 늘어나는 암 생존자와 재발 관리 수요를 이제 막 흡수하기 시작한 초기 단계에 있다. MRD 시장이 반드시 커질 수밖에 없는 이유와, 시장 확대가 고스란히 동사의 수혜로 이어지는 근거를 살펴보자.

3.2. 정부와 보험사, MRD로 치료 비용을 절감한다

기존 방식의 한계 : 늦은 발견과 과잉치료

수술 후 환자 관리에서 가장 큰 비용이 발생하는 항목은 보조 면역항암치료와 재발 이후 장기간 이어지는 전이암 치료다. 기존에는 병기와 병리학적 위험요인을 기준으로 재발 가능성을 추정해 고위험군에 보조치료를 시행하고, 이후 영상검사(CT/MRI)와 CEA(Carcinoembryonic Antigen, 암태아성항원)로 재발을 추적해왔다. 이 방식은 수술로 이미 완치된 환자에게도 고가 치료가 투여될 수 있고, 재발 역시 영상으로 확인될 만큼 암이 커진 뒤에야 발견된다는 한계가 있다.

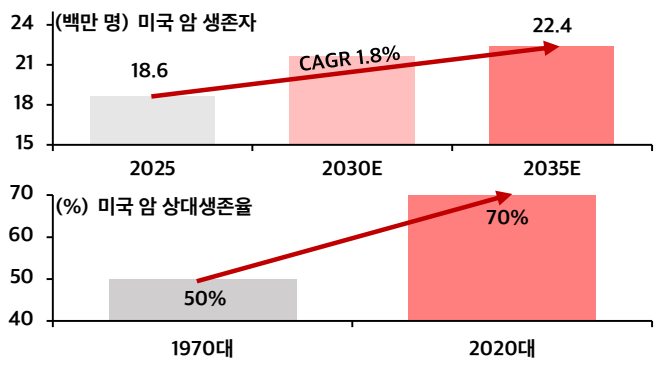
검사비보다 아끼는 돈이 더 크다

반면 MRD는 보조치료가 필요한 환자를 선별하고, 영상검사보다 앞서 재발 신호를 포착한다. 3~6개월 간격으로 약 $3,590의 검사비가 발생하지만, 이를 통해 **약제비, 투여비, 부작용 관리비를 줄이고 조기 치료를 넓힐 수 있다면 정부와 보험사는 도입을 확대하지 않을 이유가 없다.**

비용 절감 ① 불필요한 보조 면역항암 회피

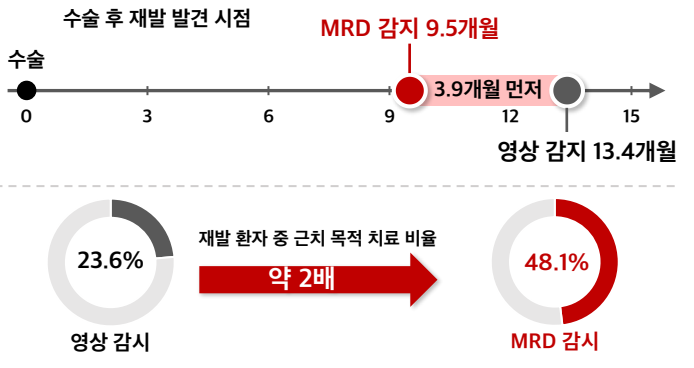
방광암, 폐암, 신장암, 흑색종 등에서는 수술 후 재발 위험이 높은 환자에게 약 1년간 보조 면역항암제를 투여하는 것이 표준이다. 수술로 이미 완치된 환자에게도 남은 암세포를 확인할 방법이 없어 불필요하게 보조 면역항암제를 투약하는 것이다. 26년 5월 FDA 승인 근거가 된 방광암 IMvigor011 3상은 수술 후 최대 1년간 MRD를 반복 검사하고, 양성이 나온 환자에게만 아테졸리주맙(면역항암제)을 투약했다. 그 결과 아테졸리주맙을 투여한 MRD 양성 환자의 사망 위험은 위약군보다 41% 낮았으며, 음성 환자는 보조 면역항암제 없이도 2년 생존율이 동일하게 유지되었다. **이는 MRD가 불필요한 치료와 관련 지출은 줄이되, 치료 성적은 유지하였음을 보여준다.**

도표 3-1. 미국 암 생존자수, 상대생존율 추이



출처: ACS(미국암학회), SMIC 4팀

도표 3-2. MRD vs 영상검사, 재발 발견 시점과 근치 치료 비율



출처: SMIC 4팀

비용 절감 ②
조기 발견으로
전이암 치료비 회피

재발 이후의 치료 부담은 암을 발견하는 시점에 따라 크게 달라진다. 초기 단계에서 발견되면 절제술 등 근치 목적 치료를 시도할 수 있지만, 광범위하게 진행된 뒤 발견되면 여러 차례의 전신 항암치료를 장기간 이어가야 할 가능성이 커진다. 올해 발표된 대장암 FIND 3상에서는 혈액 기반 MRD 감시군이 기존 영상검사군보다 임상적 재발을 3.9개월 먼저 발견했으며, 재발 환자 중 근치 목적 치료를 받은 비율도 23.6%에서 48.1%로 상승했다. 이는 MRD가 재발을 조기에 포착해 장기적인 전이암 치료로 이어지기 전에 치료할 기회를 넓힐 수 있음을 보여준다.

연 $1만 절감,
급여 안 줄 이유 없다

임상적 유용성이 인정된 적응증의 경우, 보험사와 정부는 급여를 지급하지 않을 이유가 전혀 없다. IMvigor011을 바탕으로 미국 Medicare를 분석한 결과, MRD 검사를 도입하였을 때 검사비와 약제비, 투여비, 부작용 관리비, 재발 후 치료비를 모두 고려한 5년 총진료비가 환자당 $131,602에서 $78,797로 $52,805(약 40%) 감소한다. **환자 1명당 연평균 약 $10,000의 비용을 절감하는 것이다. 이처럼 정부와 보험사는 MRD 급여를 확대할 강력한 경제적 유인이 있다. [도표 3-3]**

3.3. 의사도 MRD를 찾고, MRD 도입은 빠르게 현실화되고 있다

종양 전문의 96%,
MRD가 더 빨리 찾는다

의사들 역시 기존의 재발 감시 체계에서 한계를 느끼고 있다. 미국의 조사 전문 기업 Harris Poll에서 미국 종양 전문의를 조사한 결과, 96%는 MRD 검사가 기존 방법보다 재발을 일찍 발견할 수 있다고 평가했으며, 88%는 MRD 검사를 암 재발 감시의 표준 진료에 포함해야 한다고 응답했다. 또한, 52개 연구와 9,717명을 종합한 Cochrane 메타분석은 대장암 감시에 사용되는 CEA는 민감도가 71%에 그쳐, CEA만으로 재발을 감시하기에는 부족하다는 결론을 내렸다.

과잉과 과소 사이,
객관적 판단 근거

의사는 늘 과잉치료에 따른 독성과 과소치료에 따른 재발 위험 사이에서 부담을 지는데, MRD는 이 경계에서 의사의 판단을 돕는 객관적 근거를 제공한다. 이는 2기 결장암 임상 DYNAMIC에서 확인할 수 있다. MRD 관리군은 표준관리군보다 보조항암치료를 적게 받았지만(15% 대 28%), 5년 전체생존율에는 유의한 차이가 없었다(93.8% 대 93.3%).

재발 위험 12배를
가려낸 Signatera

또한, 일본의 국립암연구센터에서 Signatera를 사용한 GALAXY 연구는 동사의 제품이 높은 재발 위험을 식별한다는 근거를 제시하여 동사 제품의 우수함을 공고히 했다. 수술 후 MRD 양성군의 재발 위험은 음성군보다 약 12배 높았고, 보조항암 후에도 음성 상태를 유지한 환자의 2년 무병생존율은 89.0%로 일시적으로만 음성 전환된 환자의 3.3%보다 현저하게 높았다. MRD를 통해 불필요한 치료를 줄이고 치료 후에도 위험이 남은 환자의 경과를 평가할 수 있는 것이다.

FDA에
NCCN Category1까지,
장벽이 허물어진다

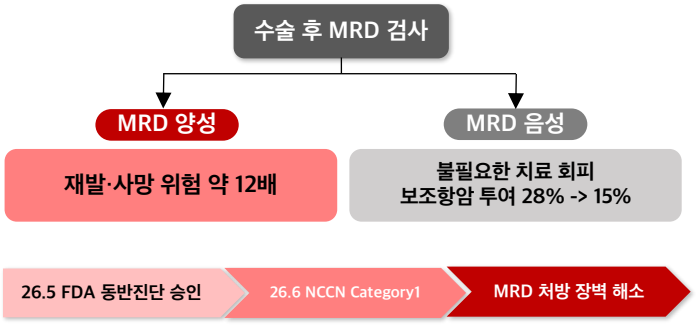
이러한 의사의 수요에 발맞춰, MRD 처방을 막던 가이드라인과 임상 근거 등의 장벽이 허물어지고 있다. 올해 5월 Signatera CDx의 FDA 동반진단 승인에 이어, 6월에는 미국 암 진료지침을 제정하는 NCCN에서 최고 등급인 Category1로 등재됐다. 의사가 방광암 치료를 결정할 때 MRD를 활용할 명확한 근거가 생겼고, 다른 암종에서도 임상 근거와 보험 적용에 따라 확대될 것이다.

도표 3-3. MRD 도입 시 절감 비용 산출 근거

구분	기존 치료	MRD 기반 치료
투약 대상	병리학적 고위험군	ctDNA 양성 환자
면역항암제	니볼루맙	아테졸리주맙
투약 비율	87.9%	41.1%
관찰만하는 비율	12.1%	58.9%
5년 총비용	$131,602	$78,797
($131,602-$78,797) ÷ 5년 = 환자 1인당 연 약 $10,561 절감		

출처: JCO Oncology Practice, SMIC 4팀

도표 3-4. MRD 기반 치료 의사결정



출처: SMIC 4팀

3.4. 11건의 급여 신청, 27년에 큰 거 온다

Medicare 심사 신청 11건 대기 중

26년 9월 기준 동사는 미국 Medicare의 유전자 및 분자진단 검사 급여 여부를 평가하는 MolDX에 추가 적응증 11건을 제출하고 심사 결과를 기다리고 있다. 동사는 과거 사례에서 언제나 그랬듯이 급여 승인 즉시 해당 적응증을 상용화할 준비를 갖추고 있기 때문에, 승인이 완료되기만 하면 다음 분기부터 검사 매출로 반영될 것이다. 동사는 보험급여의 연쇄 승인을 통해 신규 환자 유입에 따른 검사량 증가와 기존 검사의 수익화에 따른 ASP 상승이 동시에 나타나며, 실적이 폭발적으로 성장하는 초입에 서 있다.

27년 안에 대부분 승인된다

동사는 경쟁사 대비 압도적으로 많은 임상 데이터와 피어리뷰 논문을 확보했으며, 기존 신청에서도 반복적으로 승인을 받아낸 동사의 심사 대응 경험을 감안하면, **보수적으로 보더라도 11건의 급여 결정은 27년 안에 대부분 승인될 것이다.** 동사는 25년 말 7건을 제출한 데 이어 26년 9월까지 4건을 추가해 결정을 기다리고 있다. 동사가 기존에 급여 적응증을 확보하였던 7건에 대해 소요된 기간은 공개되지 않았지만, 경쟁사의 MRD 급여 사례 가장 최근 5건(Personalis와 Guardant)의 급여 신청 후 승인 기간을 산출한 결과 평균 약 6.4개월이 소요됐다.

진짜 장벽은 심사가 아닌 신청하기 위한 임상 근거

급여 승인에 있어 높은 진입장벽은 신청 이후의 심사가 아니라, 신청할 수 있을 만큼의 임상 근거를 축적하는 과정에 있다. 기업은 적응증별로 환자를 모집하고 MRD 결과와 실제 재발 및 생존 결과를 장기간 추적한 뒤, 검사의 정확도와 임상적 유용성을 피어리뷰 논문으로 입증해야 한다. 이후에야 MolDX 기술평가를 신청할 수 있으며, 분석적·임상적 타당성과 유용성에 대한 평가 및 수차례의 보완자료 제출을 거쳐 최종 급여를 확보한다.

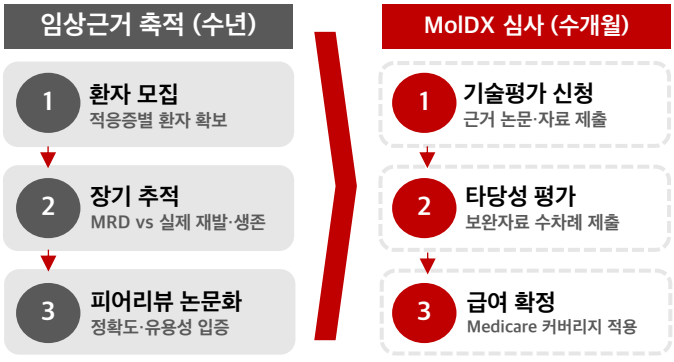
심사는 수개월, 근거 축적은 10년 이상

즉, 급여 신청 이후의 심사는 수개월이면 끝날 수 있지만, 환자 모집부터 장기 추적과 논문화까지는 수년이 소요되며 사실상 이 단계에 대부분의 시간과 비용이 투입된다. 가령 Personalis의 폐암 적응증은 25년 11월 신청 이후 약 3개월 만에 급여를 확보했지만, 제출 근거가 된 TRACERx 연구의 환자 모집, 장기 추적, 논문화에는 약 11년 8개월이 소요됐다.

경쟁사 다 합쳐도 6건 vs 동사 홀로 11건

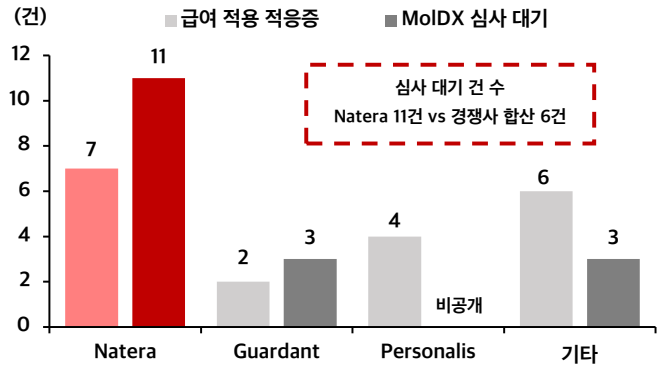
[도표 3-6]에서 확인되는 11건의 MolDX 파이프라인은 동사와 경쟁사 간 임상 근거의 압도적인 격차를 보여준다. 26년 9월 기준 경쟁사들의 심사 대기 건수는 Guardant 3건, NeoGenomics 2건, Myriad 1건 등 총 6건이며, Exact Sciences가 제출을 예고한 1건까지 포함해도 7건으로 동사의 11건에 한참 미달한다. 11건이 승인되면 동사는 기존 7개 급여에 더해 사실상 모든 고형암을 커버하게 된다. 반면 경쟁사는 각 적응증에서 환자 모집과 장기 추적, 논문화부터 다시 거쳐야 하므로, 동사가 확보한 임상 및 급여의 시간적 우위는 단기간에 해소되기 어렵다.

도표 3-5. MolDX 급여 획득 과정



출처: SMIC 4팀

도표 3-6. 급여 적용 수, MolDX 심사 대기 수



출처: 각사, 언론종합, SMIC 4팀

신청 암종 주인공, 자궁내막암·신장암

동사는 11건의 세부 적응증을 공개하지 않았지만, 과거에 승인을 받은 적응증의 사례와 경영진 발언을 고려하면 자궁내막암과 신장암이 포함되었다고 보는 것이 합리적이다. 경영진은 두 암종의 검사량 증가와 급여 신청 추진을 직접 언급한 바 있고, 특히 자궁내막암에서는 이미 급여를 확보한 난소암보다 많은 임상자료가 축적되어 있다. 난소암 급여의 근거는 69명·163개 검체를 분석한 단일 연구였던 반면, 자궁내막암에서는 101명·267개 검체와 61명·233개 검체를 각각 분석한 두 편의 피어리뷰 연구가 발표됐다. 두 연구 모두 MRD가 재발 고위험군과 저위험군을 명확히 구분하고 영상보다 먼저 재발 신호를 포착한다는 결과를 일관되게 확인했다.

ASP와 침투율 함께 끌어올리는 자궁내막암·신장암

이 두 암에 특히 주목해야 하는 이유는, 자궁내막암과 신장암의 급여 확대가 동사의 ASP와 시장 침투율을 함께 끌어올릴 핵심 동력이 될 것이기 때문이다. 두 암종에서 매년 새롭게 발생하는 수술 후 잠재 검사 대상 환자는 합산 약 11.5만 명으로, 이미 급여가 적용되는 난소암의 연간 신규 환자 약 2만 명보다 5배 이상 많다. 이는 두 적응증만 추가돼도 동사가 접근할 수 있는 환자 기반이 기존 단일 급여 암종 여러 개를 합친 수준으로 확대된다는 의미다. 더욱이 두 암종 모두 수술 후 재발을 조기에 포착할 표준 혈액 바이오마커가 없어, Signatera는 기존 검사를 대체하는 수준을 넘어 새로운 혈액 기반 반복감시 수요를 창출할 수 있다.

늦게 오는 재발, 길게 이어지는 반복 매출

신장암과 자궁내막암은 서로 다른 재발 양상으로 장기간 반복검사 수요를 동시에 만들어낸다. 신장암은 수술 후 재발의 약 30%가 5년 이후 발견될 만큼 재발 시점이 늦은 반면, 자궁내막암은 재발의 약 60%가 2년, 76%가 3년 안에 발생해 치료 직후 검사를 집중할 필요가 있다. 따라서 자궁내막암에서는 초기 검사 빈도가 높아지고 신장암에서는 감시 환자가 장기간 누적되면서, 두 적응증은 기존 급여 암종 위에 새로운 장기 반복매출 기반을 크게 확대할 것이다.

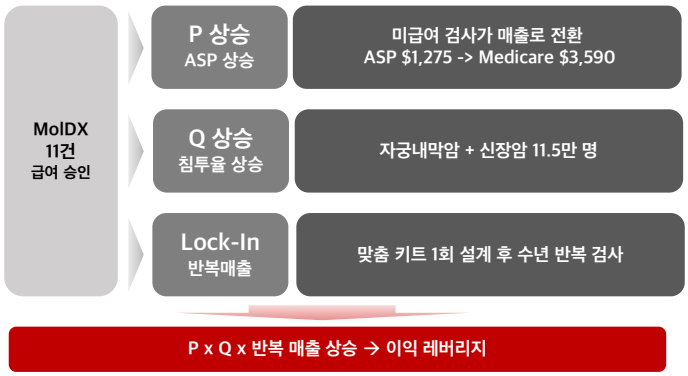
공짜로 해주던 검사가 매출이 된다

급여 확대는 ASP 상승을 통해 수익성 개선으로도 이어진다. Signatera 검사당 Medicare 기준 지급액은 약 $3,590이지만, 동사의 2Q26 ASP는 $1,275에 불과하다. 이는 동사가 미급여 암종에도 검사 서비스를 제공하고 있기 때문인데, 신청 건이 승인되면 기존 주문 중 급여를 받지 못하던 검사가 매출로 전환되고 ASP 또한 대폭 상승할 것이다.

급여 확대가 삼중 레버리지를 만든다

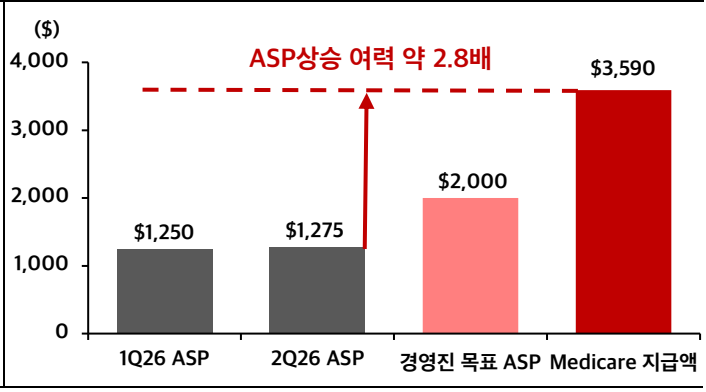
ASP는 장기적으로 Medicare 지급액 수준으로 올라갈 것이고, 급여 적용은 환자의 비용 부담을 낮춰 검사를 주문하는 의료진과 신규 환자 수도 늘어나 시장 침투율까지 동반 상승하는 효과를 불러올 것이다. 또한, 동사의 검사 서비스는 최초 검사에서 환자별 맞춤 분석을 설계한 뒤 같은 검사를 수년간 반복 사용하는 구조이므로, 한 번 유입된 환자는 Lock-in되는 효과가 있다. 결국 ASP는 Medicare 지급액 수준까지 계속해서 올라갈 것이며, 이로 인해 침투율 상승, 반복 매출 고객까지 늘어나는 이익 레버리지 효과를 얻게 된다.

도표 3-7. 급여 승인이 만드는 이익 레버리지 구조



출처: SMIC 4팀

도표 3-8. Signatera ASP와 Medicare 지급액



출처: 동사 어닝콜, SMIC 4팀

3.5. 경쟁사 분석 - 시간은 동사 편이다

점유율 97%

MRD 시장의 진입장벽은 검사 개발뿐만 아니라 임상 근거와 보험급여를 확보해 검사를 대규모 처방으로 전환하는 데 있으며, 동사는 이 시장의 압도적인 1위 플레이어다. 동사는 25년 말 상용 고형암 전체 MRD 검사량의 약 97%를 수행했다. **TI 시장에서 사실상 유일한 추격자는 Personalis 인수를 추진 중인 Tempus뿐이다.**

유일한 추격자와도 검사량 27배 차이

26년 2분기 Personalis의 MRD 검사량은 10,384건으로 빠르게 증가하고 있지만, 동사의 검사량은 283,000건으로 약 27배 많다. Tempus의 기존 의료 영업망과 데이터 플랫폼 기술을 결합하더라도, 동사의 반복 검사 환자 기반은 단기간에 따라잡기 어렵다. 향후 경쟁력은 이 규모의 격차를 만든 임상 근거, 보험급여, 처방 기반을 경쟁사가 얼마나 빠르게 추격할 수 있는지에 있다.

또 하나의 진입장벽, 영업인력

MRD 시장에서는 보험급여를 확보하고 이를 처방으로 전환하는 영업인력이 검사 기술 못지않은 진입장벽이다. 영업인력은 암종별 임상자료와 보험급여 조건, 병원의 진료경로를 이해하고 의료진과 관계를 형성해 신규 기관을 확보하여 처방을 확대해야 한다. 동사는 25년 초 150~200명이던 영업인력을 같은 해 상반기에 대규모로 확충해 26년 9월 기준 300명 이상을 확보했다.

경쟁사 영업인력은 동사의 10분의 1

반면 Tempus는 Personalis 인수를 완료하기 전부터 독점 상용화 계약을 통해 NeXT Personal을 판매하고 있지만, 26년 7월 기준 약 20명만 MRD 판매에 투입하고 있다. Personalis 역시 25년 말까지 현장 인력을 12~15명으로 확대하겠다는 목표를 제시한 바 있다. **두 회사를 합친 현장 영업 인원은 약 30명 수준으로, 동사의 영업인력에 비해 약 10분의 1 수준이다.**

아무나 못 파는 검사, 전문 영업 조직

동사는 급여를 확보하면 석사 이상의 의학 전문성을 갖춘 MSL(Medical Science Liaison)이 의료진에게 임상자료를 설명하고, 종양학 영업인력이 검사를 병원 진료경로와 반복검사 일정에 정착시키는 체계를 운영한다. 특히 핵심 영업직인 Clinical Oncology Specialist는 채용 단계부터 5년 이상의 종양학 영업 경험과 분자진단, 정밀의료, 보험급여 지식을 요구한다.

돈으로 살 수 없는 시간의 해자

따라서 후발업체가 MRD 기술을 확보하더라도 동사가 수년간 축적한 의료진 관계 및 병원 도입 노하우에 대한 무형자산의 격차는 좁히기 어렵다. 19년부터 Signatera를 상용화하며 체계적인 시스템을 일찍이 구축해놓은 동사조차 신규 영업인력이 생산성에 도달하기까지 9~12개월이 필요하다. 동사는 전담 교육팀이 의료·제품·마케팅 조직과 100편 이상의 임상자료와 보험급여·경쟁제품을 다루는 교육 및 현장 코칭을 운영해 영업 전문성을 조직 차원에서 표준화하고 있다.

점유율이 빠지더라도 파이가 훨씬 더 커진다

이제 관건은 누가 늘어나는 MRD 검사 시장의 수요를 실제 매출로 가장 먼저 흡수하느냐다. 경쟁사가 위의 과정을 재현하는 동안 동사는 선점한 상업화 기반을 통해 시장 성장을 흡수하므로, 점유율이 일부 하락하더라도 절대 검사량과 매출은 견고하게 증가할 것이다. 향후 이러한 시장 확대가 동사의 실적과 기업가치에 미칠 영향은 [투자포인트 2]에서 이어서 살펴보자.

도표 3-9. 검사량 비교: 동사 vs Tempus·Personalis



출처: SMIC 4팀

도표 3-10. 영업인력 비교



출처: SMIC 4팀

4. The First Penguin - 투자포인트 ②

MRD 시장의 확장은 미국에서 그치지 않는다. [투자포인트 1]에서 서술했듯 동사의 미국 시장 선점은 완료했고, 침투율 상승은 예정된 수순이다. 동사는 미국 시장을 지배하는 것에만 만족하지 않고, 일본 시장을 주축으로 글로벌 시장 진출을 꾀하고 있다. 앞으로 미국과 동시에 동사의 매출과 영업이익을 화끈하게 끌어올려줄 일본 시장에 대해 알아보자.

4.1. Next stop is Tokyo, Tokyo Station

미국시장 못지않은 일본시장 규모

일본 의료 시장의 MRD 잠재수요는 미국 못지않게 크다. 양국의 인구 수 차이는 약 3배이지만 실제 MRD 시장의 수요는 이야기가 다르다. 우선, 일본은 초고령 사회이며 암 발생률이 가장 높은 65세 이상의 고령층이 전체 인구의 29.6%를 차지한다. 각국의 올해 신규 대장암 환자 수를 살펴보면, 미국 약 15.9만, 일본 약 14.9만으로 거의 같다. 또한, 일본은 체계적인 검진 인프라를 통해 대장암의 약 60%를 조기에 발견하며, 이는 미국의 두 배에 달하는 수준이다. **MRD 검사의 핵심 수요층이 수술을 마친 초기 암 환자라는 점에서, 일본 시장의 잠재수요가 폭발적임을 알 수 있다.**

저렴한 보험료와 고액요양비 제도

일본은 이러한 수요가 곧 지출로 이어지는 시장이라는 점에서 매력적이다. 미국은 1년 내내 중단 없이 안정적인 의료비 보장을 받는 성인의 비율이 56%에 불과한 반면, 일본은 전 국민 건강보험이 필수다. 이에 더해 미국보다 저렴한 보험료와 고액요양비 제도 덕에 고가의 검사나 진단에 대해서도 수요가 잘 꺾이지 않는다. 실제 일본 국립암센터의 제3차 환자경험조사에 따르면, 치료비 부담 때문에 보험진료 범위 내 치료를 포기했다고 답한 응답의 비율은 0.9%에 불과했다.

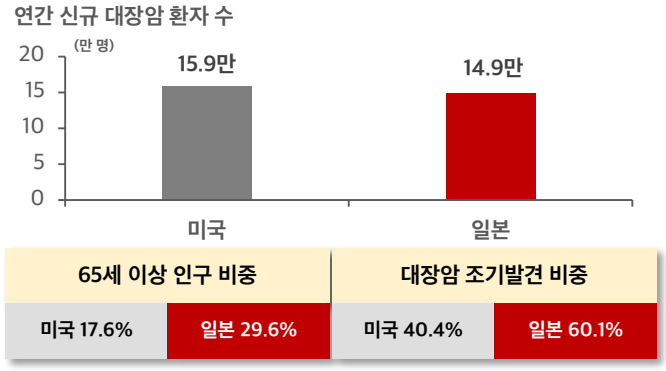
세계 최고의 가이드라인 준수율

일본 암 환자들의 가이드라인 준수율은 90% 이상으로, 세계 최고 수준이다. 미국의 MedStar PN program에서는 전담 인력이 밀착 관리했음에도 검사 완주율이 50%대에 머문 반면, 일본 GALAXY 연구에 참여한 환자들은 90% 이상의 가이드라인 준수율을 기록했다. 이러한 압도적인 완주율의 차이는, 고가의 반복 검사에도 환자의 금전적 부담을 상쇄해주는 일본의 탄탄한 건강보험 체계로부터 기인한다. **MRD 사업의 핵심적인 해자가 환자들의 주기적인 진단을 통한 반복 매출이라는 점을 고려하면, 일본 시장은 동사에게 기회의 땅이다.**

출격 준비 완료

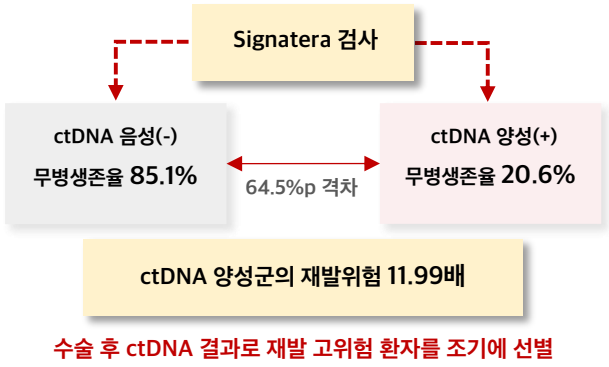
동사는 일본 시장 출격을 위한 준비를 모두 마쳤다. 20년에 시작한 일본 국립암센터 주도 연구 GALAXY의 결과가 24년 9월 발표되었고, 이는 일본 시장 진출의 교두보가 되었다. 150개가 넘는 일본 기관의 참여하에 2,240명의 일본 대장암 환자를 대상으로 유의한 결과를 도출해낸 이 연구는 26년 6월 PMDA 대장암용 MRD 승인과 9월 근육침윤성 방광암 CDx 허가를 이끌어냈다. 이는 기술과 임상, 품질 측면에서 입증은 끝났음을 의미하며, **동사는 이제 보험 수가 및 적용 범위 선정만 기다리고 있다. 그리고 그 다음은, 상용화다.**

도표 4-1. 일본 MRD 시장의 잠재수요



출처: SMIC 4팀

도표 4-2. GALAXY 연구의 의의



출처: SMIC 4팀

일본 진출의 주요 병목

과거 일본 의료 시장에 진입하려던 바이오 기업들이 보험 수가 및 적용 범위 선정 단계에서 난항을 겪었던 주요 병목을 살펴보면, 크게 **1) CDx 파트너 약물의 승인 지연, 2) 국경 간 물류 승인 문제로 나눌 수 있다.** 동사가 이 병목을 어떻게 헤쳐 나갈지 하나씩 살펴보자.

해당 사항 없습니다

CDx 파트너 약물의 승인 지연 문제는 동사에게 해당 사항이 없다. CDx는 동시 승인이 원칙이라, 하나의 약물만 승인이 지연되더라도 제품 출시 계획이 무너질 수 있다. 실제로 23년 Agilent는 파트너 표적항암제 Krazati의 승인 거절로 인해 진단기기 상용화 계획이 통째로 좌초되었다. 그러나 동사의 CDx 파트너 약물인 Tecentriq은 이미 일본을 포함해 국제적으로 허가를 받고 수년째 임상 현장에서 광범위하게 쓰이고 있는 대표적인 면역항암제라 걱정할 필요가 없다.

SRL 위탁으로 준비 완료!

국경 간 물류에 관해서는 일본 1위 수탁 임상검사 전문기업 SRL을 통해 유통 CAPA를 확보해 두었다. SRL은 Myriad Genetics, Exact Sciences 등 다양한 글로벌 진단 기업들의 유전자 검사 검체를 일본 전역에서 수거해 미국 중앙 실험실로 운송하는 바이오 물류망을 이미 수년간 완벽하게 운영해온 기업이다. 또한, 애초에 PMDA 승인 내용에 동사가 일본에서 검체를 받고 미국에서 분석하는 사업 모델이 이미 담겨 있기 때문에 문제가 없다. **이렇게 동사는 과거의 사례에서 지연 및 연기를 초래했던 주요 병목들을 다 해소하였고, 필요한 시스템은 모두 구축했다.**

일본에서도 나테라 봄은 곧 온다

일본 시장으로의 진출이 이제 정말 눈앞으로 다가왔다. 다른 액체생검 기업 Guardant Health와 Foundation Medicine의 경우 PMDA 승인 후 보험 수가 등재까지 각각 4개월, 5개월이 걸렸다. 이는 동사의 경영진이 제시한 가이드라인과도 상응하는 수치다. 대장암은 26년 4분기에 수가가 결정되어 내년 초에 출시될 예정이며, 방광암의 경우 Roche의 Tecentriq 타임라인에 맞추어 내년 상반기 출시가 유력하다. 이에 더해 위암과 비소세포폐암은 각각 글로벌 표적치료제/면역항암제 3상 연계 프로젝트에서 성공적인 임상 결과를 거두었고, CDx 승인을 적극 추진 중이다.

4.2. Peer? 내가 Pioneer인데?

좁힐 수 없는 격차

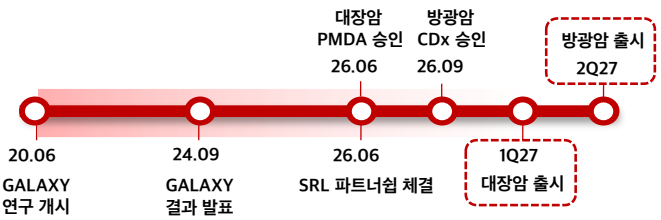
동사는 일본 MRD 시장의 선구자이며, 후발주자들과 최소 3~4년의 격차를 벌려두었다. 후발주자인 Personalis와 Exact Sciences는 특정 신약에 국한된 소규모 2상 수준의 연구 및 데이터 분석에 머물러 있다. 그러나 PMDA 승인을 받으려면 수천 명 단위의 대규모 실험이나 3상급 임상 데이터가 필요하다. 설령 후발주자들이 지금 당장 대규모 임상에 착수하더라도 현지 환자 모집 및 등록에만 1~1.5년, 실제 임상 및 재발 추적에 1.5~2년, 마지막으로 PMDA 신청 후 승인까지 최소 1년, 총 3~4년의 리드타임이 발생한다. 이는 후발주자들에 비해 레퍼런스 및 일본 국내 연구 데이터가 풍부했던 동사의 사례를 적용한 최적의 타임라인으로, 실제 격차는 더 클 것이다.

도표 4-3. 대장암 MRD와 방광암 CDx

	대장암 MRD	방광암 CDx
승인 시점	26년 6월	26년 9월
유형	재발위험 평가를 위한 MRD 검사	항암제 투여 대상 선별용 동반진단 (CDx)
주요 용도	수술 후 미세잔존질환 확인, 치료 판단 지원	Tecentriq 투여 대상 환자 선별
의의	일본 보험 시장 진입 기반, MRD 검사 사용 공식화	특정 항암제의 진단 근거, 임상 활용 범위 확대

출처: SMIC 4팀

도표 4-4. Natera 일본시장 진출 타임라인



출처: 동사 컨퍼런스콜, 언론종합, SMIC 4팀

4.3. 일본시장, 오이쉬~~

매출과 영업이익은 어떨까?

미국 시장이 씨앗을 뿌리고 거름을 주며 인내했던 시장이라면, 일본 시장은 뿌린 씨앗을 거둘 시장이다. 미국 MRD 시장에 진출하기 위해 감수했던 막대한 R&D 비용, 영업비용 등은 동사가 글로벌 시장으로 나아갈 발판이 되었다. 4.1에서 일본 시장이 미국 시장 못지않게 TAM이 크다는 것을 확인했으니, 본장에서는 동사가 **1) TAM을 얼마나 빠르게 잠식할지, 그리고 그 과정 속에서 2) 영업이익 레버리지 효과는 어떻게 발생할지 알아보겠다.**

1) 거대한 TAM 속 빠른 Q 증가

보험의 제약에서 자유로워지다

일본의 단일 수가 및 급여 기준은 유료 검사 확산 속도를 증가시킨다. 민간보험별로 일일이 보장 범위와 지급 조건을 협상해야 했던 미국 시장과 다르게 일본은 전국에 단일 수가와 산정 기준을 적용하므로, 병원에서의 채택이 전국에서 동시다발적으로 일어난다. 실제로 23년 Oncotype DX의 급여 도입 사례를 살펴보면, 보험 관련 제약이 없어 주문 의료진 증가가 곧 검사량 및 매출 성장으로 이어졌다. **의료진이 사용 의지만 있다면 보험 약관 적용에 대한 제약 없이 Q가 빠르게 증가할 수 있는 환경 속에서, 동사의 매출은 폭발적으로 성장할 것이다.**

든든한 동반자 SRL

동사는 풍부한 일본 국내 임상 경험과 유통망을 바탕으로, 초기 도입 시간을 대폭 단축할 것이다. 우선 GALAXY 연구에 참여한 일본 병원 151곳 중 주요 거점 병원의 핵심 의료진이 이미 Signatera 검체 채취 및 활용에 익숙해진 상태다. 또한, 유통 파트너 SRL의 독보적인 현지 수탁 검사 네트워크도 동사의 가파른 매출 램프업에 기여할 것이다. 실제로 SRL은 직판 영업사원의 영업 및 검체 이송 물류망 확보를 통해 20년 당시 Myriad Genetics의 유방암/난소암 CDx 기기 BRACAnalysis의 일본지역 매출 YoY 167% 성장에 기여한 바 있다.

2) 영업이익 레버리지

일본 ASP ≥ 미국 ASP

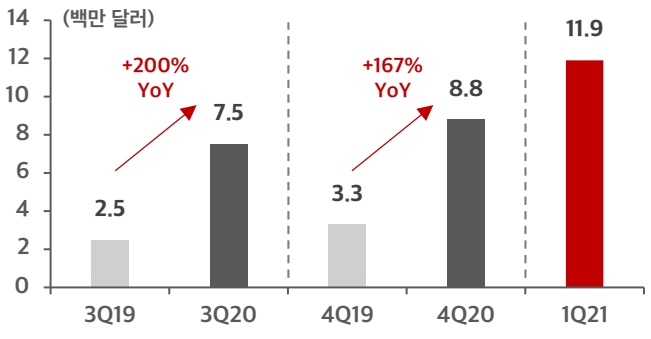
일본 시장은 Signatera에 높은 ASP를 부여할 것이다. 동사의 CFO는 지난 9월 컨퍼런스에서 일본이 분자진단 검사에 역사적으로 미국과 대체로 유사한 가격을 인정해왔으며, Signatera에도 이러한 결과를 기대한다고 밝혔다. 실제로 Oncotype DX는 일본에서 ¥435,000의 진료보수를 인정받았으며, 이는 약 $2,900에 해당한다. 더 직접적인 선례인 Guardant360은 일본 국가급여 확보 직후 일본 가격이 당시 미국 ASP인 $2,600~$2,700와 유사하다고 공식 IR자료에 명시했다. 위 사례들보다 Signatera가 더 많은 일본 현지의 대규모 임상 근거와 엄격한 규제 승인을 확보했다는 점을 고려하면, **적어도 현재 미국 시장에서의 ASP 이상을 책정받을 것이다.**

도표 4-5. SRL의 유통망을 선택한 기업들



출처: SMIC 4팀

도표 4-6. Myriad Genetics 일본 매출



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

일본 C < 미국 C

P와 반대로 C는 미국 시장에 비해 현저히 적다. 일본에서는 기존 미국 시장에서 발생하던 보험 접근 및 수금 비용이 구조적으로 축소된다. 19년 Genomic Health는 일본 진출 당시 SRL에게 영업망 구축 및 물류 유통을 전부 맡기고, 건당 정해진 도매가만을 매출로 인식하는 구조를 채택했다. 그 결과, 막대한 영업비용이 드는 미국 시장에서는 전체 영업이익률이 약 10% 수준에 불과했으나, 자체 판관비 지출이 소거된 일본 매출의 한계 OPM은 무려 60%를 초과했다. 동사 역시 일본 시장 진출 과정에서 큰 고정비 지출 없이 이익을 누리게 될 것이다.

P-C 스프레드 확대

결국 일본 시장에서 동사의 P-C 스프레드는 확대된다. 후발주자들이 한창 R&D 및 영업비용 지출을 늘릴 때, 동사는 고된 농사의 결과물을 여유롭게 수확한다. 이렇게 창출한 수익과 축적한 현지 데이터로 또다시 성능을 개선하고, 시장 점유율을 확대하는 선순환 구조가 형성된다. 실제로 동사는 미국에서 수년간 축적한 잔여 검체와 임상 데이터를 바탕으로 24년 차세대 Signatera Genome을 검증하여, 기존 Exome 검사 대비 암 재발을 평균 3개월 먼저 식별해낸 바 있다.

4.4. I'm still hungry

태평양을 건너~
대서양을 건너~

동사는 일본에서 그치지 않고 대서양 너머 유럽 시장까지 바라보고 있다. Signatera는 24년 4월 EU의 IVDR 인증을 완료하였다. IVDR 인증은 분자진단 및 MRD 검사 플랫폼과 같은 체외진단 의료기기의 임상적 성능과 과학적 유용성을 판단하는 EU 시장의 진입장벽이다. Peer 중 유일하게 IVDR 인증을 통과한 동사가 앞으로 EU 시장을 어떻게 개척할지 살펴보자.

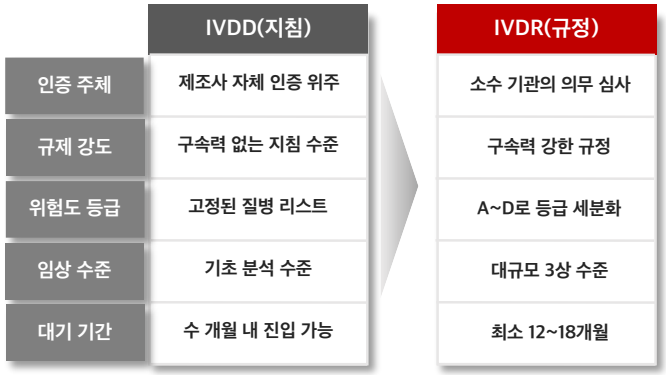
유럽 진출의 병목
: IVDR 인증

현재 유럽 시장 진출의 최대 병목은 IVDR 인증이다. 원래 유럽 시장 진입의 병목은 각국 규제기관의 평가 및 보험 등재로 여겨져 왔는데, 점점 IVDR 승인으로 병목 현상이 이동하고 있다. IVDR 개정 이전에는 규제의 강제성이 없어 전체 체외진단기기의 약 90%가 자체 인증만으로 규제를 피해갔으나, 승인이 필수로 전환된 이후 BSI, TÜV 등 극소수의 EU 인증기관에 수만 개의 진단 기기가 심사를 받기 위해 몰려들고 있다. 특히 Signatera 같은 MRD 진단기기는 고위험군인 'Class C'로 분류되어 임상 데이터 심사가 까다롭고, 대기 기간이 급증하고 있다.

파리지앵이 될 동사

가장 큰 병목을 통과한 동사는 프랑스를 시작으로 유럽 시장을 점령해 나갈 것이다. 프랑스 시장 진입 과정은 EU 규제 → HAS 평가 → RIHN(임시 급여) 및 임상 → NABM(정식 급여) 등재 순으로 이루어진다. 동사는 현재 RIHN 채택을 노리는 상황인데, 올해 4월 VisioCyt® Bladder가 기존 성능과 임상 데이터로 혁신성을 인정받고, 동시에 프랑스 내 추가 데이터 수집 계획을 제출해 RIHN 2.0에 공식 등재된 사례가 있다. Signatera는 이보다 더 강력한 글로벌 3상 근거인 IMvigor011 성공 데이터를 보유하고 있고, 현재 프랑스 3상 CIRCULATE-PRODIGE 70도 진행하고 있기 때문에 RIHN 승인은 사실상 정해진 수순이다.

도표 4-7. IVDD에서 IVDR로의 변화



출처: EU, SMIC 4팀

도표 4-8. IVDR 인증의 병목 현상



출처: SMIC 4팀

NABM 승인도 문제없다

RIHN 채택 다음은 NABM 승인이다. NABM 채택의 핵심 판단 기준은 안전성, 그리고 경제적 비용 절감이다. FoundationOne CDx의 24년 RIHN → NABM 전환 사례는 동사에게 좋은 선례가 된다. 같은 NGS(차세대 염기서열 분석) 제품인데, RIHN 기간 동안 축적한 데이터를 통해 경제적 비용 절감 효과를 증명해냈다. 동사는 아직 RIHN 승인 전이지만, IMvigor011을 통해 검사비용보다 불필요한 항암제 및 입원비를 절감하는 효과가 더 크다는 것을 이미 입증했다. 따라서 동사에게는 현재 진행 중인 PRODIGE 70을 통해 프랑스 국내 데이터를 축적할 일만 남았다.

영국 암 정책의 핵심: ctDNA

프랑스가 유럽 매출의 신호탄이라면, 영국은 성장의 기울기를 높여줄 시장이다. 영국은 올해 2월 잉글랜드 국가 암 계획을 통해 ctDNA와 바이오마커 검사를 비소세포폐암, 대장암, 유방암 등 기존 암종에서 방광암, 식도암 등 다양한 암종으로 확대하겠다고 발표했다. 영국 보건당국 NHS는 2,500명 이상의 데이터를 토대로, 25년 세계 최초로 ctDNA 액체생검을 국가 정식 진단 서비스로 도입하였다. **이는 영국 내 ctDNA 기반 MRD 시장 전체를 견인할 강력한 정책이며, 동사는 글로벌 임상 근거와 경제성을 확실히 입증한 First Mover로서 시장을 선점할 것이다.**

전국 단위 인프라 : GLH

영국은 유럽 내 최고의 의료 시스템을 갖췄다. NHS는 18년 전국에 7개의 거점 유전체 연구소(GLH)를 중심으로 국가 단위의 통합 정밀의료망을 완성했다. 이는 새로운 혁신 진단법이나 치료제를 빠르게 수용하기 위한 국가적 정책의 일환으로, 영국의 일관된 보건 전략을 엿볼 수 있다. 이 덕분에 의료 서비스가 NICE의 심사를 통과하여 NHS의 공식 검사 목록에 정식 등재되는 즉시, 별도의 마케팅이나 영업 없이도 영국 전역의 모든 국공립 암 센터 및 병원에 판로가 열린다.

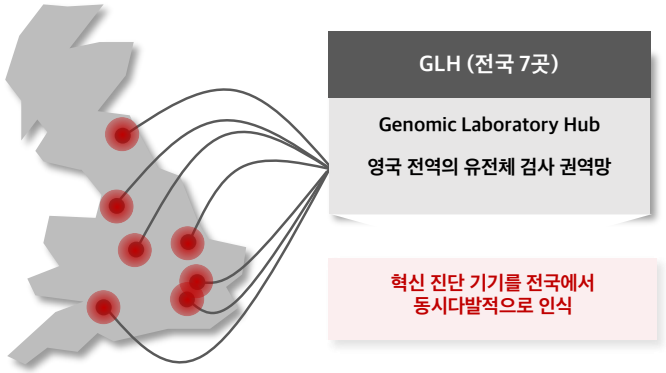
실패 아니고 피드백

22년 동사는 NICE의 문턱을 넘지 못했다. 그러나 NICE의 특성을 알면, 이게 단순 실패가 아니라는 것을 알 수 있다. 승인/거절의 이분법을 취하는 타국의 평가 기관과 달리, 영국 NICE는 피드백을 주고, 요구하는 피드백을 충족하면 NHS에 강력한 사용 권고를 보장한다. 실제로 18년 Exact Sciences의 Oncotype DX 역시 초안에서 거절당했으나, 이후 영국 현지 데이터 정교화와 가격 조건 양보를 통해 결국 NICE의 조건부 권고를 이끌어내며 시장에 안착했다.

말 잘 듣는 모범생

동사는 NICE의 피드백을 착실히 반영했다. NICE의 핵심 피드백이었던 '치료 변경에 따른 생존 유익성'은 그 사이 진행되었던 GALAXY 연구를 통해 완벽하게 증명되었다. MRD 양성 환자에게는 선제적 항암 치료로 재발 위험을 대폭 낮추고, 음성 환자에게는 불필요한 항암제를 생략해도 생존율에 악영향이 없음을 동사가 입증한 것이다. 이에 더해 현재 진행 중인 북동런던 Pilot과 DECIPHER 연구를 통해 영국 현지 실사용 데이터까지 탄탄하게 확보한다면, 동사가 거대한 영국 의료 시장을 장악하는 것은 시간문제다.

도표 4-9. 영국 GLH 분포



출처: SMIC 4팀

도표 4-10. 영국 시장 진입 절차



출처: SMIC 4팀

5. 매출추정

본서는 [투자포인트 1]에서 MRD 시장의 폭발적인 성장과 11건의 MolDX 승인이 예견되어 있는 것과 Peer 대비 압도적 1위의 자리에 있는 동사는 시장 성장의 수혜를 온전히 누릴 수밖에 없다는 것을 논증하였다. 또한, 투자포인트 2에서는 동사가 미국에서의 확장뿐만 아니라 일본과 유럽까지 영향력을 확대할 것을 주장하였다. 이에 동사는 MRD 시장의 구조적 성장과 미국, 일본, 유럽으로의 사업 확장을 바탕으로 중장기 성장세를 이어갈 것이다.

매출은 Oncology와 Non-Oncology로 나누어 추정하였다. Signatera와 Latitude가 성장 동력으로써 작용하며, 성숙기에 접어든 Non-Oncology 사업은 안정적인 실적 기반을 제공할 것으로 예상된다. Oncology 사업에서는 Signatera의 검사 건수 증가와 Latitude의 시장 안착이 추가 매출을 형성하며 성장에 기여할 전망이다. 반면 Non-Oncology 사업은 성장률이 점차 안정화되는 구간에 있지만, 기존 매출 규모를 바탕으로 전체 실적의 변동성을 완화하는 역할을 할 것으로 보인다. **상기 논의를 종합한 동사의 최종 매출추정 Table은 다음과 같다.**

Final Revenue Estimate Table

(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Revenue	**820,222**	**1,082,571**	**1,696,911**	**2,306,113**	**696,644**	**752,750**	**2,963,701**	**4,923,492**	**7,626,920**	**11,053,364**	**14,589,618**	**17,920,648**	**20,969,042**	**24,844,092**	**28,740,354**	**33,327,178**
YoY(%)	***31.1%***	***32.0%***	***56.7%***	***35.9%***	***38.8%***	***37.7%***	***28.5%***	***66.1%***	***54.9%***	***44.9%***	***32.0%***	***22.8%***	***17.0%***	***18.5%***	***15.7%***	***16.0%***
Product	**820,222**	**1,082,571**	**1,696,911**	**2,306,113**	**696,644**	**752,750**	**2,963,701**	**4,923,492**	**7,626,920**	**11,053,364**	**14,589,618**	**17,920,648**	**20,969,042**	**24,844,092**	**28,740,354**	**33,327,178**
Oncology	114,700	273,900	522,950	931,950	311,250	360,825	1,522,282	3,470,929	6,049,914	9,351,915	12,763,725	15,970,313	18,894,263	22,644,870	26,416,689	30,879,070
% of Revenue	*14.0%*	*25.3%*	*30.8%*	*40.4%*	*44.7%*	*47.9%*	*51.4%*	*70.5%*	*79.3%*	*84.6%*	*87.5%*	*89.1%*	*90.1%*	*91.1%*	*91.9%*	*92.7%*
Signatera	113,288	270,688	520,831	913,188	308,750	358,275	1,512,182	3,454,647	6,028,061	9,325,032	12,731,326	15,931,038	18,847,768	22,588,564	26,349,777	30,799,425
Latitude								6,182	11,753	16,783	22,299	29,174	36,395	46,206	56,811	69,545
Others	1,413	3,213	2,119	18,763	2,500	2,550	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
Non-Oncology	**705,522**	**808,671**	**1,173,961**	**1,374,163**	**385,394**	**391,925**	**1,441,420**	**1,452,563**	**1,577,006**	**1,701,449**	**1,825,893**	**1,950,336**	**2,074,779**	**2,199,222**	**2,323,665**	**2,448,109**
% of Revenue	*86.0%*	*74.7%*	*69.2%*	*59.6%*	*55.3%*	*52.1%*	*48.6%*	*29.5%*	*20.7%*	*15.4%*	*12.5%*	*10.9%*	*9.9%*	*8.9%*	*8.1%*	*7.3%*

6.1. Oncology 매출추정

Oncology 매출은 Signatera, Latitude 및 Others로 구분하고, PxQ 방식으로 추정하였다. Signatera는 현재 매출의 대부분이 발생하는 미국 시장을 기반으로 산정하되, 중장기적으로 예상되는 해외 진출을 반영해 지역별 매출을 별도로 구분하였다. 해외 시장은 가시성이 상대적으로 높은 일본과 유럽을 중심으로 추정하였으며, 각 지역의 예상 출시 시점과 보험 수가, 검사 건수의 증가 경로를 각각 적용하였다. Latitude는 미국 Signatera 검사 건수에 일정 비율을 적용해 산정하고, 나머지 종양 관련 매출은 Others로 분류하였다.

Estimated Product Revenue

(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Revenue	**820,222**	**1,082,571**	**1,696,911**	**2,306,113**	**696,644**	**752,750**	**2,963,701**	**4,923,492**	**7,626,920**	**11,053,364**	**14,589,618**	**17,920,648**	**20,969,042**	**24,844,092**	**28,740,354**	**33,327,178**
Oncology	**114,700**	**273,900**	**522,950**	**931,950**	**311,250**	**360,825**	**1,522,282**	**3,470,929**	**6,049,914**	**9,351,915**	**12,763,725**	**15,970,313**	**18,894,263**	**22,644,870**	**26,416,689**	**30,879,070**
Signatera United States	113,288	270,688	520,831	913,188	308,750	358,275	1,512,182	2,954,770	5,210,961	6,847,429	8,474,681	10,426,600	12,325,483	14,920,843	17,583,247	20,721,986
Q(건)	159,000	305,000	499,000	769,000	247,000	281,000	1,191,867	2,046,594	3,375,521	4,255,988	5,062,425	5,995,129	6,831,091	7,981,347	9,088,794	10,360,993
ASP($)	713	888	1,044	1,188	1,250	1,275	1,269	1,444	1,544	1,609	1,674	1,739	1,804	1,869	1,935	2,000
Signatera Japan								499,877	817,100	1,804,963	2,485,066	3,013,902	3,482,895	4,062,669	4,586,556	5,252,289
Q(건)								174,052	284,506	628,469	865,274	1,049,409	1,212,707	1,414,578	1,596,990	1,828,791
ASP($)								2,872	2,872	2,872	2,872	2,872	2,872	2,872	2,872	2,872
Signatera France										672,639	1,107,245	1,393,334	1,654,114	1,955,047	2,223,314	2,592,621
Q(건)										353,648	582,147	732,562	869,671	1,027,890	1,168,935	1,363,102
ASP($)										1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902
Signatera U.K											664,335	1,097,202	1,385,277	1,650,004	1,956,660	2,232,530
Q(건)											355,868	587,745	742,060	883,868	1,048,136	1,195,913
ASP($)											1,867	1,867	1,867	1,867	1,867	1,867
Latitude								6,182	11,753	16,783	22,299	29,174	36,395	46,206	56,811	69,545
Q(건)					2,000	2,000	8,000	13,737	22,657	28,567	33,980	40,240	45,851	53,572	61,005	69,545
ASP($)								450	519	588	656	725	794	863	931	1,000
Others	1,413	3,213	2,119	18,763	2,500	2,550	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
Non-Oncology	**705,522**	**808,671**	**1,173,961**	**1,374,163**	**385,394**	**391,925**	**1,441,420**	**1,452,563**	**1,577,006**	**1,701,449**	**1,825,893**	**1,950,336**	**2,074,779**	**2,199,222**	**2,323,665**	**2,448,109**

Signatera 미국 Q의 추정 논리는 다음과 같다. 26년 3분기와 4분기 미국 검사 건수에는 2분기 ASP가 연말까지 유지될 것으로 예상한 컨퍼런스콜 발언과, 남은 기간 검사 건수에 큰 변화를 줄 만한 예정된 이벤트가 없다는 점을 반영하여 직전 4개 분기의 평균 전분기 대비 성장률을 각각 적용하였다. 이후 기간의 성장률은 Oncotype DX의 08년부터 9년간 검사 건수 증가 추이를 참고하였다. 04년 출시 이후 06년 첫 Medicare 보험 적용 이후 NCCN 가이드라인 수록, 보험 적용 확대, 대상 환자군 확장을 거치는 과정을 거쳤고 이처럼 보험 적용과 사용 대상이 확대되는 과정에서 검사 건수가 증가하고, 성숙기를 거치며 성장률이 점차 낮아지는 경로를 반영하였다.

Signatera Q 추정																
(단위: 건)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
United States Q	159,000	305,000	499,000	769,000	247,000	281,000	1,191,867	2,046,594	3,375,521	4,255,988	5,062,425	5,995,129	6,831,091	7,981,347	9,088,794	10,360,993
잠재 암치료 환자 수(명)	1,438,523	1,468,733	1,500,855	1,531,433	1,531,433	1,531,433	1,559,519	1,588,121	1,617,248	1,646,908	1,677,113	1,707,871	1,739,194	1,771,091	1,803,573	1,836,651
침투율	*1.1%*	*2.1%*	*3.3%*	*5.0%*	*6.3%*	*7.2%*	*7.6%*	*12.9%*	*20.9%*	*25.8%*	*30.2%*	*35.1%*	*39.3%*	*45.1%*	*50.4%*	*56.4%*
Japan Q								174,052	284,506	628,469	865,274	1,049,409	1,212,707	1,414,578	1,596,990	1,828,791
잠재 암치료 환자 수 (방광, 대장)								168,983	170,544	172,121	173,711	175,317	176,937	178,573	180,223	181,889
침투율 (방광암, 대장암)								*10.3%*	*16.7%*	*20.7%*	*24.1%*	*28.1%*	*31.4%*	*36.0%*	*40.3%*	*45.1%*
잠재 암치료 환자 수 (기타)										265,008	267,457	269,929	272,424	274,942	277,483	280,047
침투율 (기타)										*10.3%*	*16.7%*	*20.7%*	*24.1%*	*28.1%*	*31.4%*	*36.0%*
Europe Q										353,648	938,016	1,320,307	1,611,730	1,911,758	2,217,071	2,559,015
France Q										353,648	582,147	732,562	869,671	1,027,890	1,168,935	1,363,102
잠재 암치료환자수										343,348	348,963	354,670	360,470	366,365	372,357	378,446
침투율										*10.3%*	*16.7%*	*20.7%*	*24.1%*	*28.1%*	*31.4%*	*36.0%*
U.K Q											355,868	587,745	742,060	883,868	1,048,136	1,195,913
잠재 암치료환자수											345,503	352,318	359,268	366,355	373,581	380,950
침투율											*10.3%*	*16.7%*	*20.7%*	*24.1%*	*28.1%*	*31.4%*

일본 Signatera Q는 Oncotype DX의 실측 보급 곡선을 프록시로 삼아 추정하였다. 급여 적용 후 빠른 확대를 반영하여 초기 침투율 10.3%를 가정하였다. 또한, 해당 연도 상반기에 급여가 적용되어 하반기부터 매출이 인식되는 방향을 반영하였다. 일본은 2027E에 대장암, 근육침윤성 방광암 2개 암종으로 진입하는 것으로 가정하였다. 초기 침투율 10.3%에서 출발해 Oncotype의 연도별 검사 건수 증가율을 적용하였다. 증가율이 해마다 낮아지는 방향성을 적용하여 성숙기의 둔화를 반영하였다. 이후 임상 레퍼런스 등을 고려하였을 때 급여 적용 가능성이 높다고 판단되는 2개 암종인 위암과 폐암은 29년부터 추가로 급여 적용됨을 가정하였다.

유럽 Q는 일본과 같은 곡선을 쓰되 진입 시점을 늦춰 추정하였다. 나테라는 검사 가능한 모든 암종에 대해 IVDR Class C 인증을 확보해 EU 국가에 공식 진입할 수 있다. 일본처럼 일부 암종에 묶이지 않는다는 점에서 진입 범위는 더 넓다. 다만 보험 적용은 나라별 의료기술평가와 급여 협상을 거쳐야 하므로, 인증 직후 바로 침투가 시작되기는 어렵다. 따라서 곡선 모양은 일본과 같게 두고, 나라별 급여 절차 차이를 진입 시점에만 반영하였다. 진입 가능성에 따라 프랑스는 일본보다 2년, 영국은 3년 늦게 같은 곡선을 적용하였다.

Latitude Q는 미국 Signatera 검사 건수의 0.7%를 적용해 추정하였다. Latitude는 전체 대장암 환자 중 조직 검출이 어려운 약 5%에 해당하는 환자군을 대상으로 하여 Signatera를 보완하는 용도로 출시되었으나, 초기 적용 대상이 제한적이고 Tumor-naïve 검사 시장에서 후발 제품에 해당한다는 점을 함께 고려하여 추정하였다. 출시 초기부터 빠른 침투율 확대를 가정하기보다 Signatera의 검사 건수 증가에 연동해 Latitude의 검사 수요가 점진적으로 형성되는 것으로 추정하였다. 구체적인 시장 침투 속도를 산정할 수 있는 실적 자료가 아직 제한적인 점을 반영해, 추정기간 동안 Latitude 검사 건수를 미국 Signatera 검사 건수의 0.7%로 유지하였다.

Latitude Q 추정																
(단위: 건)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
검사 건수					2,000	2,000	8,000	13,737	22,657	28,567	33,980	40,240	45,851	53,572	61,005	69,545
% of Signatera					*0.8%*	*0.7%*	*0.7%*	*0.7%*	*0.7%*	*0.7%*	*0.7%*	*0.7%*	*0.7%*	*0.7%*	*0.7%*	*0.7%*

미국 Signatera ASP 산정 논리는 다음과 같다. 2분기 컨퍼런스콜에서 언급한 CFO의 장기 목표 $2,000를 35년 ASP로 설정하고 현재 승인 대기 중인 MolDX 7건이 ASP $150~200의 상승 효과를 가져다줄 것이라는 발언을 토대로 추정하였다. 2분기 실적 발표에서의 7건 발언 이후 CEO는 9월 14일 모건스탠리 컨퍼런스콜에서 MolDX 승인 대기 중인 건이 11건이라고 언급하며 4건이 추가되었음을 공개하였다. 이에 동사의 과거 승인 사례와 Peer 기업인 Guardant Health, Personalis 등의 승인 사례를 고려하여 27년과 28년에 승인될 것으로 적용하여 27년, 28년 ASP를 설정하였다. 이후 ASP는 35년 $2,000를 기준으로 안분하였다.

ASP 추정																
($)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Signatera																
United States	713	888	1,044	1,188	1,250	1,275	1,269	1,444	1,544	1,609	1,674	1,739	1,804	1,869	1,935	2,000
Japan								3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590
SRL 유통 지급액 비율 가정								20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Japan 매출 수취액 기준 P								2,872	2,872	2,872	2,872	2,872	2,872	2,872	2,872	2,872
France										1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902
U.K.											1,867	1,867	1,867	1,867	1,867	1,867
Latitude								450	519	588	656	725	794	863	931	1,000

일본 ASP 산정 논리는 다음과 같다. 일본에서 Guardant360 CDx의 보험 수가가 미국 ASP에 근접한 수준으로 책정된 사례를 참고해, 2분기 기준 Signatera의 희석 ASP인 $1,275 대신 $3,590을 일본 기준 ASP로 설정하였다. 이에 SRL 계약의 정확한 구조는 공시되지 않았으나, SRL이 과거 Exact와 맺었던 계약 구조 등으로 미루어보았을 때 SRL과 약정한 건당 검사료로 매출을 인식할 가능성이 높다. 따라서, JBM 홍콩 독점 유통사 당시 수취액 비율을 Proxy로 삼아 20%의 수수료를 고려하여 최종 ASP는 $2,872으로 추정하였다. 또한, 과거 사례를 통해 기준 수가의 변동이 거의 이루어지지 않음을 확인하여 이후에는 동일한 ASP를 유지하도록 가정하였다.

영국 Signatera의 ASP는 Oncotype DX의 현지 보험 수가 사례를 Proxy로 삼아 추정하였다. 과거 영국 공공보험 NHS가 Oncotype DX의 수가를 미국 수가의 약 52% 수준으로 인정한 점을 참고하여, 29년 Signatera ASP에 동일한 비율을 적용하였다. 영국은 공공보험과 민간보험이 함께 운영되며 민간보험에서는 정가에 가까운 수가가 적용될 수 있으나, 향후 검사 건수에서 각 보험이 차지할 비중을 엄밀하게 산정하기 어렵다. 이에 따라 민간보험에 따른 ASP 상승 가능성은 별도로 반영하지 않고, 보수적인 관점에서 NHS 수가만을 기준으로 매출을 추정하였다. 수가 조정을 예상할 수 있는 구체적인 근거가 제한적인 점을 고려해 30년 이후 ASP는 flat 처리하였다.

프랑스 Signatera의 ASP 역시 Oncotype DX의 현지 수가 사례를 기준으로 추정하였다. Oncotype DX가 영국에서는 미국 수가의 약 52%, 프랑스에서는 약 53% 수준을 인정받아 두 국가 간 수가 차이가 크지 않았던 점을 반영해 28년 Signatera ASP를 설정하였다. 이후 ASP에는 23년 프랑스 제도 개편에 따른 수가 보장 기간을 반영하였다. 신규 등재 후 최초 6년간 수가가 보장되고, 이후 갱신을 통해 최대 7년이 추가되어 총 13년간 감액 없이 수가가 유지될 수 있다는 점을 고려하였다. 이에 따라 별도의 가격 인상이나 감액을 가정하지 않고, 29년부터 35년까지 ASP를 28년 수준으로 유지하였다.

6.2. Non-Oncology 매출추정

Non-Oncology Revenue																
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Non-Oncology Revenue	705,522	808,671	1,173,961	1,374,163	385,394	391,925	1,441,420	1,452,563	1,577,006	1,701,449	1,825,893	1,950,336	2,074,779	2,199,222	2,323,665	2,448,109
% of Revenue	*86.0%*	*74.7%*	*69.2%*	*59.6%*	*55.3%*	*52.1%*	*48.4%*	*24.0%*	*14.7%*	*11.0%*	*9.8%*	*8.8%*	*8.1%*	*7.8%*	*7.7%*	*7.6%*
Women's Health & Organ	686,022	803,371	1,022,761	1,179,763	324,394	339,625	1,328,120	1,452,563	1,577,006	1,701,449	1,825,893	1,950,336	2,074,779	2,199,222	2,323,665	2,448,109
ASP($)	360	367	399	428	424	446	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
Q(건)	1,907,500	2,191,100	2,565,600	2,756,500	764,600	760,900	3,051,000	3,336,875	3,622,750	3,908,625	4,194,500	4,480,375	4,766,250	5,052,125	5,338,000	5,623,875
True-up	19,500	5,300	151,200	194,400	61,000	52,300	113,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Non-Oncology 매출은 여성건강 및 장기건강 검사 매출을 중심으로 추정하였다. 두 제품이 Non-Oncology 매출에서 차지하는 비중이 높은 점을 반영해 각각의 매출 추정치를 합산하고, 여기에 정산에 따른 True-up 반영분을 더해 전체 매출을 산출하였다. 기타 Non-Oncology 매출은 전체 매출에서 차지하는 비중이 제한적인 점을 고려해 별도로 추정하지 않았다.

여성 및 장기검사 매출은 P와 Q를 가정해 추정하였다. 26년 연간 검사 건수는 하반기에도 상반기와 유사한 검사 수요가 이어지는 경우를 반영해 상반기 검사 건수에 2를 곱해 산정하였다. 연간 ASP에는 상반기 평균 ASP를 적용하였다. 2분기 여성 및 장기검사의 주요 수금 개선 작업이 대부분 완료되었다는 점을 고려해, 27년 이후 ASP는 26년 수준으로 유지하였다. 검사 건수는 직전 4개년의 평균 연간 증가 건수를 매년 더하는 방식으로 35년까지 추정하였다.

True-up은 발생 시기와 금액을 예측하기 어렵기 때문에 앞으로 수금이 개선되면 과거에 인식하지 못한 매출이 추가로 반영될 여지도 점차 줄어들 것으로 보았다. 이에 따라 26년 연간 매출은 상반기에 인식된 금액을 그대로 적용해 산정하였다. 이후 기간에는 발생 여부와 규모를 합리적으로 추정하기 어렵다는 점을 고려해 별도의 매출을 반영하지 않고 제로 flat 처리하였다.

6. Valuation - DCF Method

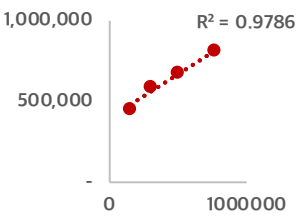
6.1. 비용 추정

비용은 발생 원인에 따라 Cost of revenue, R&D, SG&A로 구분하여 추정하였다.

상기 논의를 종합한 동사의 최종 손익계산서는 다음과 같다.

Estimated Income Statement																
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Revenue	820,222	1,082,571	1,696,911	2,306,113	696,644	752,750	2,963,701	4,923,492	7,626,920	11,053,364	14,589,618	17,920,648	20,969,042	24,844,092	28,740,354	33,327,178
YoY(%)	*31.1%*	*32.0%*	*56.7%*	*35.9%*			*28.5%*	*66.1%*	*54.9%*	*44.9%*	*32.0%*	*22.8%*	*17.0%*	*18.5%*	*15.7%*	*16.0%*
Cost of Revenue	456,256	589,831	673,753	812,933	245,811	267,561	1,068,709	1,645,916	2,453,495	3,338,892	4,252,078	5,093,180	5,817,331	6,744,289	7,639,276	8,674,961
Gross Profit	363,966	492,740	1,023,158	1,493,180	450,833	485,189	1,894,992	3,277,576	5,173,426	7,714,472	10,337,540	12,827,468	15,151,711	18,099,803	21,101,078	24,652,217
GPM (%)	*44.4%*	*45.5%*	*60.3%*	*64.7%*	*64.7%*	*64.5%*	*63.9%*	*66.6%*	*67.8%*	*69.8%*	*70.9%*	*71.6%*	*72.3%*	*72.9%*	*73.4%*	*74.0%*
Research and Development	316,415	320,678	404,138	624,110	210,702	228,071	800,000	961,971	1,123,942	1,285,913	1,447,883	1,609,854	1,771,825	1,933,796	2,095,767	2,257,738
Selling, General & Administrative	588,591	618,307	841,314	1,177,261	327,938	327,203	1,175,000	1,884,413	2,747,252	3,528,204	4,176,261	4,614,514	4,845,113	5,156,841	5,356,241	5,573,022
Intangible Amortization	-	-	-	1,720	5,709	5,707	22,830	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828
Earnings from operations	(541,040)	(446,245)	(222,294)	(309,911)	(93,516)	(75,792)	(102,838)	408,364	1,279,404	2,877,528	4,690,568	6,580,272	8,511,946	10,986,339	13,626,242	16,798,629
OPM (%)	*-66.0%*	*-41.2%*	*-13.1%*	*-13.4%*	*-13.4%*	*-10.1%*	*-3.5%*	*8.3%*	*16.8%*	*26.0%*	*32.2%*	*36.7%*	*40.6%*	*44.2%*	*47.4%*	*50.4%*
Depreciation & Amortization	16,702	24,097	30,968	41,764	14,517	15,481	53,404	82,103	124,138	180,822	233,978	326,337	435,193	544,417	672,247	809,494
EBITDA	(524,338)	(422,148)	(191,326)	(268,147)	(78,999)	(60,311)	(49,434)	490,467	1,403,542	3,058,350	4,924,546	6,906,609	8,947,139	11,530,755	14,298,488	17,608,123
EBITDA Margin (%)	*-63.9%*	*-39.0%*	*-11.3%*	*-11.6%*	*-11.3%*	*-8.0%*	*-1.7%*	*10.0%*	*18.4%*	*27.7%*	*33.8%*	*38.5%*	*42.7%*	*46.4%*	*49.8%*	*52.8%*
Interest Expense	(9,319)	(12,638)	(10,685)	(4,069)	(892)	(890)	(3,562)	(3,560)	(3,560)	(3,560)	(3,560)	(3,560)	(3,560)	(3,560)	(3,560)	(3,560)
Interest and other Income	3,538	24,353	43,248	45,891	9,600	9,452	38,203	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745
Earnings before income taxes	(546,821)	(434,530)	(189,731)	(268,089)	(84,808)	(67,230)	(68,196)	437,549	1,308,589	2,906,713	4,719,753	6,609,458	8,541,131	11,015,524	13,655,427	16,827,815
Income tax expense	(978)	(271)	(695)	59,929	(283)	261	(22)	-	-	(459,178)	(991,148)	(1,387,986)	(1,793,638)	(2,313,260)	(2,867,640)	(3,533,841)
Net Income	(547,799)	(434,801)	(190,426)	(208,160)	(85,091)	(66,969)	(68,218)	437,549	1,308,589	2,447,536	3,728,605	5,221,471	6,747,494	8,702,264	10,787,787	13,293,974
NPM (%)	*-66.8%*	*-40.2%*	*-11.2%*	*-9.0%*	*-12.2%*	*-8.9%*	*-2.3%*	*8.9%*	*17.2%*	*22.1%*	*25.6%*	*29.1%*	*32.2%*	*35.0%*	*37.5%*	*39.9%*

(1) Cost of Revenue



동사의 매출원가는 Signatera 검사건수에 연동되어 움직이는 경향성을 가진다. Signatera는 동사의 제품 중 가장 빠르게 성장하는 검사로, 타 검사 대비 건당 원가가 높으며 전체 검사에서 차지하는 비중도 빠르게 커지고 있다. 실제로 분기 기준 종양 검사의 건당 원가는 약 $330으로 기타 검사($192) 대비 높고, 전체 접수 건수 중 종양 검사 비중은 1Q23 12%에서 2Q26 29%로 상승하였다. 동사는 매출원가의 세부 항목을 공시하지 않아, 22~25년 매출원가와 Signatera 검사건수의 회귀분석을 통해 매출원가를 추정하였으며, R^2=0.98로 높은 설명력을 확인했다.

Cost of Revenue																
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Revenue	820,222	1,082,571	1,696,911	2,306,113	696,644	752,750	2,963,701	4,923,492	7,626,920	11,053,364	14,589,618	17,920,648	20,969,042	24,844,092	28,740,354	33,327,178
YoY(%)	*31.1%*	*32.0%*	*56.7%*	*35.9%*			*28.5%*	*66.1%*	*54.9%*	*44.9%*	*32.0%*	*22.8%*	*17.0%*	*18.5%*	*15.7%*	*16.0%*
Cost of Revenue	456,256	589,831	673,753	812,933	245,811	267,561	1,068,709	1,645,916	2,453,495	3,338,892	4,252,078	5,093,180	5,817,331	6,744,289	7,639,276	8,674,961
% of Revenue	*55.6%*	*54.5%*	*39.7%*	*35.3%*	*35.3%*	*35.5%*	*36.1%*	*33.4%*	*32.2%*	*30.2%*	*29.1%*	*28.4%*	*27.7%*	*27.1%*	*26.6%*	*26.0%*
시그나테리아 검사건수 (건)	159,000	305,000	499,000	769,000	247,000	281,000	1,191,867	2,220,646	3,660,027	5,238,106	6,865,715	8,364,845	9,655,528	11,307,684	12,902,856	14,748,799

(2) R&D

R&D는 기존 R&D와 신규 파이프라인 R&D로 나누어 절대 금액 기준으로 추정하였다. 26E는 동사가 제시한 가이던스 $8억을 적용하였으며, 이후 기존 파이프라인에 투입되는 R&D는 매년 반복적으로 발생한다고 가정하고, 조기암진단(ECD) 등 신규 파이프라인 R&D만 매년 추가되도록 추정하였다. 신규 파이프라인 R&D는 동사가 어닝콜에서 제시한 $1억에, 23~25년 R&D 평균 증가율 27.3%를 반영하여 추정하였다.

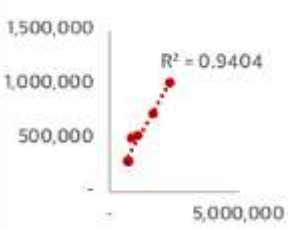
Research & Development																
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Research & Development	316,415	320,678	404,138	624,110	210,702	228,071	800,000	961,971	1,123,942	1,285,913	1,447,883	1,609,854	1,771,825	1,933,796	2,095,767	2,257,738
% of Revenue	*38.6%*	*29.6%*	*23.8%*	*27.1%*	*30.2%*	*30.3%*	*27.0%*	*19.5%*	*18.0%*	*16.5%*	*15.0%*	*13.5%*	*12.0%*	*10.5%*	*9.0%*	*15.0%*
YoY (%)		*1.3%*	*26.0%*	*54.4%*			*28.2%*	*20.2%*	*16.8%*	*14.4%*	*12.6%*	*11.2%*	*10.1%*	*9.1%*	*8.4%*	*7.7%*

(3) SG&A

판관비는 [투자포인트 1]에서 동사의 피어 대비 해자로 다루었던 영업인력 인건비와 기타 판관비로 나누어 추정하였다. 26E 판관비는 가이던스 중앙값을 차용하여 추정하였다. 영업인력 인건비는 인원에 비례해 증가하는 반면, 마케팅·관리·수금 등 기타 판관비는 사업 규모가 커질수록 건당 부담이 줄어드는 성격을 가진다. 영업인력 인건비는 인원에 비례해 증가하는 반면, 마케팅·관리·수금 등 기타 판관비는 사업 규모가 커질수록 건당 부담이 줄어드는 성격을 가진다. 특히

[투자포인트 2]에서 전술했듯 동사는 일본 시장에 SRL을 통해 진출하는 등 자체 영업인력을 크게 늘리지 않고도 매출이 증가하는 구간에 진입하였다. 이에 영업 레버리지를 반영하기 위해 영업인력 인건비를 별도로 추정하였다.

영업인력 인건비는 Revelio Labs 데이터를 활용해 인원(Q)과 평균 연봉(P)의 곱으로 추정하였다. 종양 영업조직은 26년 300명을 유지한 뒤, 평시 증원 규모 수준인 연 12%씩 증원하는 것으로 가정했으며, 연봉에는 미국 평균 물가상승률을 반영하였다. 동사는 어닝콜에서 25년 공격적인 영업인력 확충 이후 추가적인 대규모 증원은 예정되어 있지 않다고 밝혔다. **이에 보험 구조가 유리한 해외 시장 진출과 급여 확대에 따른 영업 레버리지를 고려해, 대규모 증원 대신 꾸준한 증원 기조를 반영하였다.**



여성건강 등 기존 영업조직은 여성산전검사 및 장기이식 등 종양 검사를 제외한 기타 검사 건수와 R^2=0.94의 유의미한 상관관계를 보여 검사건수에 연동하여 추정하였다.

기타 판관비는 Signatera 검사량에 건당 기타 판관비를 곱해 추정하였다. 건당 기타 판관비는 24년 $1,453에서 25년 $1,319로 9.2% 하락하였다(Foresight 인수비용 $390만 제외). 26E는 가이던스에서 역산한 $839를 적용하였고, 하락률 9.2%를 적용하여 추정하였다. 이를 통해 추정한 2035 건당 기타 판관비는 $351 수준으로, 이는 과거 마케팅 등 지출을 줄여 달성했던 23년도의 검사당 기타 판관비 $243을 하한으로 보았을 때 합리적인 추정이다.

Selling, General & Administrative

(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Selling, General & Administrative	**588,591**	**618,307**	**841,314**	**1,177,261**	**327,938**	**327,203**	**1,175,000**	**1,884,413**	**2,747,252**	**3,528,204**	**4,176,261**	**4,614,514**	**4,845,113**	**5,156,841**	**5,356,241**	**5,573,022**
% of Revenue	*71.8%*	*57.1%*	*49.6%*	*51.0%*	*47.1%*	*43.5%*	*39.6%*	*38.3%*	*36.0%*	*31.9%*	*28.6%*	*25.7%*	*23.1%*	*20.8%*	*18.6%*	*16.7%*
영업인력 인건비	**86,330**	**94,852**	**116,134**	**158,923**	**45,716**	**45,716**	**168,173**	**181,627**	**199,724**	**218,702**	**238,695**	**259,859**	**282,374**	**306,447**	**332,319**	**360,265**
% of Revenue	*10.5%*	*8.8%*	*6.8%*	*6.9%*	*6.6%*	*6.1%*	*5.7%*	*3.7%*	*2.6%*	*2.0%*	*1.6%*	*1.5%*	*1.3%*	*1.2%*	*1.2%*	*1.1%*
Oncology 인력 인건비	10,500	12,833	15,200	17,700	9,054	9,054	36,216	37,302	43,032	49,642	57,267	66,063	76,210	87,916	101,420	116,998
p	105,000	110,000	114,000	118,000	120,720	120,720	120,720	124,342	128,072	131,914	135,871	139,948	144,146	148,470	152,924	157,512
q	100	117	133	150	300	300	300	300	336	376	421	472	529	592	663	743
여성 & 기타 인력 인건비	75,830	82,019	100,934	141,223	36,662	36,662	131,957	144,324	156,692	169,060	181,428	193,796	206,163	218,531	230,899	243,267
Other SG&A	**502,261**	**523,455**	**725,180**	**1,018,338**	**282,222**	**281,487**	**1,006,827**	**1,702,786**	**2,547,528**	**3,309,502**	**3,937,566**	**4,354,655**	**4,562,739**	**4,850,393**	**5,023,922**	**5,212,757**
% of Revenue	*61.2%*	*48.4%*	*42.7%*	*44.2%*	*40.5%*	*37.4%*	*34.0%*	*34.6%*	*33.4%*	*29.9%*	*27.0%*	*24.3%*	*21.8%*	*19.5%*	*17.5%*	*15.6%*

Other SG&A 추정 Logic

(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
인수 관련 비용 조정 (Foresight, 차감)				3,900												
일시적 비용 조정 기타 SG&A	502,261	523,455	725,180	1,014,438	282,222	281,487										
시그나테라 검사량 (건)	159,000	305,000	499,000	769,000	247,000	281,000	1,191,867	2,220,646	3,660,027	5,238,106	6,865,715	8,364,845	9,655,528	11,307,684	12,902,856	14,748,799
건당 기타 SG&A 실적 (USD/test)	3,158.87	1,716.25	1,453.27	1,319.16			844.75									
건당 비용 변화율 (24-25)				*-9.2%*				*-9.2%*	*-9.2%*	*-9.2%*	*-9.2%*	*-9.2%*	*-9.2%*	*-9.2%*	*-9.2%*	*-9.2%*
건당 기타 SG&A 추정 (USD/test)							844.75	766.80	696.04	631.81	573.51	520.59	472.55	428.95	389.37	353.44
기타 SG&A	**502,261**	**523,455**	**725,180**	**1,018,338**	**282,222**	**281,487**	**1,006,827**	**1,702,786**	**2,547,528**	**3,309,502**	**3,937,566**	**4,354,655**	**4,562,739**	**4,850,393**	**5,023,922**	**5,212,757**
영업인력 인건비	86,330	94,852	116,134	158,923	45,716	45,716	168,173	181,627	199,724	218,702	238,695	259,859	282,374	306,447	332,319	360,265
총 SG&A	**588,591**	**618,307**	**841,314**	**1,177,261**	**327,938**	**327,203**	**1,175,000**	**1,884,413**	**2,747,252**	**3,528,204**	**4,176,261**	**4,614,514**	**4,845,113**	**5,156,841**	**5,356,241**	**5,573,022**
% of Revenue	*71.8%*	*57.1%*	*49.6%*	*51.0%*	*47.1%*	*43.5%*	*39.6%*	*38.3%*	*36.0%*	*31.9%*	*28.6%*	*25.7%*	*23.1%*	*20.8%*	*18.6%*	*16.7%*

(4) 영업외손익 및 법인세 추정

이자수익은 현금 잔액에, 이자비용은 이자부부채에 유효이자율을 곱해 추정하였다. 이자비용은 UBS 신용한도 $8,029만에 2Q26 실효이자율 4.43%를 적용하였다. **동사는 충분한 현금을 보유하고 있으며 27E부터 흑자 전환이 예상되는 만큼, 추가적인 차입이나 유상증자는 없을 것으로 가정하였다.**

Interest Expense

(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Interest Expense	**9,319**	**12,638**	**10,685**	**4,069**	**892**	**890**	**3,562**	**3,560**	**3,560**	**3,560**	**3,560**	**3,560**	**3,560**	**3,560**	**3,560**	**3,560**
% of Revenue	*1.1%*	*1.2%*	*0.6%*	*0.2%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
단기차입금 (UBS Credit Line)	80,350	80,402	80,362	80,323	80,305	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291
장기차입금 (전환사채 2.25%)	281,653	282,945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
총차입금 (기말)	362,003	363,347	80,362	80,323	80,305	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291
평균 차입금	346,225	362,675	221,855	80,343	80,314	80,298	80,307	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291
실효이자율	2.69%	3.48%	4.82%	5.06%	4.44%	4.43%	4.43%	4.43%	4.43%	4.43%	4.43%	4.43%	4.43%	4.43%	4.43%	4.43%

법인세는 이월결손금(NOL)을 고려하여 추정하였다. 동사는 26년 기초 기준 $20억의 연방 NOL을 보유하고 있으며, 26E 적자분이 더해져 $21.1억이 된다. 동사는 27E부터 흑자로 전환하지만, 27E 세전이익은 NOL로 상쇄된다. NOL은 28E에 모두 소진되며, 같은 해 R&D 세액공제 $8,360만까지 사용해 28E 유효세율은 14.5%이다. 29E부터는 연방세율 21%를 적용하였고, 주

세는 주 NOL $14억으로 상쇄된다고 가정하였다. 25년 $5,990만의 법인세 이익은 일회성으로 판단해 반영하지 않았다.

Estimated Tax Expense																
(U.S. Dollars in thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Net income before tax expenses	(546,821)	(434,530)	(189,731)	(268,089)	(84,808)	(67,230)	(68,196)	437,549	1,308,589	2,906,713	4,719,753	6,609,458	8,541,131	11,015,524	13,655,427	16,827,815
Benefit from (provision for) income taxes	**(978)**	**(271)**	**(695)**	**59,929**	**(283)**	**261**	**(22)**	**-**	**-**	**(459,178)**	**(991,148)**	**(1,387,986)**	**(1,793,638)**	**(2,313,260)**	**(2,867,640)**	**(3,533,841)**
Tax Rate(%)	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*
DTA							503,600	517,921	426,036	151,232	-	-	-	-	-	-
DTA Add							14,321	(91,885)	(274,804)	(151,232)	-	-	-	-	-	-
End DTA							517,921	426,036	151,232	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Valuation - DCF Method

(1) Why DCF Method?

동사의 내재가치를 평가하는 방식으로 절대가치평가법인 DCF Method를 선택하였다. 동사의 시가총액은 약 $6B에 달하지만, 25년까지 영업적자를 기록하고 있어 PER, EV/EBITDA 등 상대가치평가법을 적용하기에는 무리가 있다. 반면 동사는 Signatera의 검사량과 ASP가 동시에 상승하며 27년 흑자 전환 이후 이익이 빠르게 증가할 것이다. **이처럼 장기간에 걸쳐 나타날 동사의 성장을 반영하기 위해, 35년까지의 FCFF를 추정하는 DCF Method를 사용하였다.**

(2) EV 추정

① CapEx 추정

CapEx는 23~25년 매출 대비 CapEx 비중의 3개년 평균인 4%를 적용하였다. 2Q26 CapEx 비중은 오스틴 실험실 증설로 8.4%까지 상승했으나, 이러한 대규모 증설이 반복되지는 않을 것으로 판단하였다. 또한 동사의 매출 성장은 검사량(Q)뿐 아니라 급여 확대에 따른 ASP(P) 상승에서도 발생하기 때문에, 설비투자가 매출만큼 빠르게 늘어날 필요는 없다. [Appx. 7. 12]

Estimated CapEx																
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
CapEx	47,697	39,199	66,423	106,188	22,137	63,429	119,930	199,236	308,633	447,289	590,388	725,183	848,540	1,005,349	1,163,016	1,348,628
% of Revenue	*5.8%*	*3.6%*	*3.9%*	*4.6%*	*3.2%*	*8.4%*	*4.0%*	*4.0%*	*4.0%*	*4.0%*	*4.0%*	*4.0%*	*4.0%*	*4.0%*	*4.0%*	*4.0%*

Estimated Depreciation & Amortization																
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Total D&A	**16,702**	**24,097**	**30,968**	**43,484**	**20,226**	**21,188**	**76,234**	**106,536**	**156,130**	**229,078**	**305,989**	**424,413**	**555,226**	**677,012**	**802,627**	**918,469**
Depreciation (PP&E)	16,702	22,697	27,168	36,584	13,875	14,030	45,406	74,900	124,517	197,742	274,653	393,077	523,890	651,074	776,799	892,641
Amortization (Intangible assets)	-	1,400	3,800	6,900	6,351	7,158	30,828	31,636	31,613	31,336	31,336	31,336	31,336	25,938	25,828	25,828
D&A / Revenue	2.0%	2.2%	1.8%	1.9%	2.9%	2.8%	2.6%	1.9%	1.6%	1.6%	1.7%	2.0%	2.3%	2.5%	2.8%	3.0%

② 순운전자본의 변동 추정

Estimated NWC														
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Revenue	**820,222**	**1,082,571**	**1,696,911**	**2,306,113**	**2,963,701**	**4,923,492**	**7,626,920**	**11,053,364**	**14,589,618**	**17,920,648**	**20,969,042**	**24,844,092**	**28,740,354**	**33,327,178**
Cost of revenue	456,256	589,831	673,753	812,933	1,068,709	1,645,916	2,453,495	3,338,892	4,252,078	5,093,180	5,817,331	6,744,289	7,639,276	8,674,961
Operating current assets	**313,425**	**379,572**	**407,544**	**420,799**	**542,808**	**890,845**	**1,371,900**	**1,969,978**	**2,587,173**	**3,166,943**	**3,693,682**	**4,363,802**	**5,034,472**	**5,822,500**
Accounts receivable	244,385	278,289	314,165	296,528	381,083	633,080	980,696	1,421,280	1,875,984	2,304,299	2,696,272	3,194,539	3,695,534	4,285,324
Ending accounts receivable	244,385	278,289	314,165	296,528	381,083	633,080	980,696	1,421,280	1,875,984	2,304,299	2,696,272	3,194,539	3,695,534	4,285,324
매출채권 회전율(x)	***3.4x***	***3.9x***	***5.4x***	***7.8x***	***7.8x***	***7.8x***	***7.8x***	***7.8x***	***7.8x***	***7.8x***	***7.8x***	***7.8x***	***7.8x***	***7.8x***
회전기일(일)	***109***	***94***	***68***	***47***	***47***	***47***	***47***	***47***	***47***	***47***	***47***	***47***	***47***	***47***
Inventory	35,406	40,759	44,744	68,443	89,977	138,574	206,566	281,110	357,994	428,808	489,777	567,820	643,171	730,368
Ending inventory	35,406	40,759	44,744	68,443	89,977	138,574	206,566	281,110	357,994	428,808	489,777	567,820	643,171	730,368
재고자산 회전율(x)	***12.9x***	***14.5x***	***15.1x***	***11.9x***	***11.9x***	***11.9x***	***11.9x***	***11.9x***	***11.9x***	***11.9x***	***11.9x***	***11.9x***	***11.9x***	***11.9x***
회전기일(일)	***28***	***25***	***24***	***31***	***31***	***31***	***31***	***31***	***31***	***31***	***31***	***31***	***31***	***31***
Prepaid & other current assets	33,634	60,524	48,635	55,828	71,747	119,191	184,638	267,588	353,196	433,836	507,633	601,443	695,767	806,808
Operating current liabilities	**230,149**	**226,872**	**263,683**	**339,325**	**437,061**	**720,793**	**1,112,649**	**1,603,669**	**2,110,401**	**2,586,947**	**3,021,199**	**3,573,474**	**4,127,260**	**4,778,466**
Accounts payable	31,148	14,998	34,922	33,156	43,588	67,130	100,067	136,179	173,424	207,729	237,264	275,070	311,573	353,814
Ending accounts payable	31,148	14,998	34,922	33,156	43,588	67,130	100,067	136,179	173,424	207,729	237,264	275,070	311,573	353,814
매입채무 회전율(x)	***14.6x***	***39.3x***	***19.3x***	***24.5x***	***24.5x***	***24.5x***	***24.5x***	***24.5x***	***24.5x***	***24.5x***	***24.5x***	***24.5x***	***24.5x***	***24.5x***
회전기일(일)	***25***	***9***	***19***	***15***	***15***	***15***	***15***	***15***	***15***	***15***	***15***	***15***	***15***	***15***
Accrued compensation	44,010	45,857	62,114	92,603	119,009	197,705	306,262	443,853	585,853	719,612	842,021	997,626	1,154,082	1,338,268
Deferred revenue, current	10,777	16,612	19,754	24,907	32,009	53,176	82,374	119,381	157,574	193,551	226,475	268,327	310,408	359,948
Other accrued liabilities	144,214	149,405	146,893	188,659	242,455	402,782	623,945	904,256	1,193,551	1,466,056	1,715,440	2,032,451	2,351,197	2,726,437
Net working capital (NWC)	**83,276**	**152,700**	**143,861**	**81,474**	**105,747**	**170,052**	**259,251**	**366,309**	**476,772**	**579,996**	**672,482**	**790,329**	**907,212**	**1,044,033**
Increase in NWC		69,424	(8,839)	(62,387)	24,273	64,306	89,199	107,058	110,463	103,224	92,487	117,846	116,883	136,821

순운전자본은 회전율을 기반으로 추정하였다. 동사의 매출채권 회전기일은 22년 109일에서 25년 47일로 크게 단축되었다. 이에 25년 평균인 47일을 적용하였다. 재고자산과 매입채무 역시 25년 평균 회전율을 적용하였다.

③ WACC 추정

Beta 산정							
Company	Observed Beta(2Y)	Observed Beta(5Y)	MKT Cap($mn)	IBD($mn)	D/E	D/TIC	Unlevered Beta
Guardant Health	1.31	1.58	25,124	1,697	6.75%	6.33%	1.34
CareDx	0.94	2.38	3,614	19	0.53%	0.53%	1.12
Veracyte	0.97	1.95	3,832	40	1.05%	1.04%	1.20
Adaptive Biotechnologies	1.12	2.10	4,762	411	8.62%	7.94%	1.27
Selected(Average)	1.08	2.00	9,333	542	4.24%	3.96%	1.23

WACC		
COE	9.9%	CAPM
Rf	5.3%	미국채 10Y
Beta	1.24	Blend(2Y·5Y 주간)
ERP	3.7%	Damodaran 내재 ERP
CRP	0.03%	Damodaran
COD	6.98%	ICE BofA BB 회사채 실효수익률
WACC	9.9%	
t	21.0%	미국 연방 법인세율
E(MKT cap)	61,354	$mn, 2026-10-05 종가
D(IBD)	238	$mn, 10-Q(2026-06-30)
영구성장률 g	3%	미국 장기 명목성장률

COE는 무위험 이자율로 미국 10년 국채 금리 5.31%, 시장 위험 프리미엄으로 Damodaran 내재 ERP 3.70%를 채용했고, Beta는 피어 4개사의 현금보정 Unlevered β를 리레버링한 1.24를 적용했다. COD는 BB등급 회사채 수익률 6.98%의 세후 값 5.51%를 사용했다. 동사의 Peer는 미국 보험상환 기반 진단검사 사업과 MRD 등 타깃 시장이 겹치는 기업으로 선정했다. 영구성장률은 3%로 가정했다. **상기 요소를 종합하여 도출한 WACC는 9.90%이다.**

④ 최종 DCF Table

DCF Valuation Table																
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Revenue	**820,222**	**1,082,571**	**1,696,911**	**2,306,113**	**696,644**	**752,750**	**2,963,701**	**4,923,492**	**7,626,920**	**11,053,364**	**14,589,618**	**17,920,648**	**20,969,042**	**24,844,092**	**28,740,354**	**33,327,178**
Cost of revenue	456,256	589,831	673,753	812,933	245,811	267,561	1,068,709	1,645,916	2,453,495	3,338,892	4,252,078	5,093,180	5,817,331	6,744,289	7,639,276	8,674,961
Gross profit	363,966	492,740	1,023,158	1,493,180	450,833	485,189	1,894,992	3,277,576	5,173,426	7,714,472	10,337,540	12,827,468	15,151,711	18,099,803	21,101,078	24,652,217
Research & development	316,415	320,678	404,138	624,110	210,702	228,071	800,000	961,971	1,123,942	1,285,913	1,447,883	1,609,854	1,771,825	1,933,796	2,095,767	2,257,738
Selling, general & administrative	588,591	618,307	841,314	1,177,261	327,938	327,203	1,175,000	1,884,413	2,747,252	3,528,204	4,176,261	4,614,514	4,845,113	5,156,841	5,356,241	5,573,022
Amort. of acquired intangibles	-	-	-	1,720	5,709	5,707	22,830	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828
Operating Income	**(541,040)**	**(446,245)**	**(222,294)**	**(309,911)**	**(93,516)**	**(75,792)**	**(102,838)**	**408,364**	**1,279,404**	**2,877,528**	**4,690,568**	**6,580,272**	**8,511,946**	**10,986,339**	**13,626,242**	**16,798,629**
Taxes on Operating Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,567	985,019	1,381,857	1,787,509	2,307,131	2,861,511	3,527,712
NOPAT	**(541,040)**	**(446,245)**	**(222,294)**	**(309,911)**	**(93,516)**	**(75,792)**	**(102,838)**	**408,364**	**1,279,404**	**2,422,961**	**3,705,549**	**5,198,415**	**6,724,437**	**8,679,207**	**10,764,731**	**13,270,917**
D&A	16,702	24,097	30,968	43,484	20,226	21,188	76,234	104,931	146,966	203,650	256,806	349,165	458,021	567,245	695,075	832,322
Increase in NWC	83,150	47,953	(2,141)	(10,045)	2,826	3,863	24,273	64,306	89,199	107,058	110,463	103,224	92,487	117,846	116,883	136,821
Capital expenditures	47,697	39,199	66,423	106,188	22,137	63,429	119,930	199,236	308,633	447,289	590,388	725,183	848,540	1,005,349	1,163,016	1,348,628
Unlevered FCF (FCFF)	**(655,185)**	**(509,300)**	**(255,608)**	**(362,570)**	**(98,253)**	**(121,896)**	**(170,806)**	**249,754**	**1,028,538**	**2,072,264**	**3,261,503**	**4,719,174**	**6,241,432**	**8,123,257**	**10,179,906**	**12,617,789**
FCFF to be discounted							49,343	249,754	1,028,538	2,072,264	3,261,503	4,719,174	6,241,432	8,123,257	10,179,906	12,617,789
Discount period (mid-year)			Starting WACC:	9.90%			0.25	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
Discount factor			g:	3.00%			0.977	0.910	0.828	0.753	0.685	0.625	0.570	0.521	0.477	0.438
PV of FCFF							**48,191**	**227,250**	**851,534**	**1,561,052**	**2,235,532**	**2,947,889**	**3,558,804**	**4,234,658**	**4,859,537**	**5,524,503**
Sum of PV of FCFF				26,048,949												
PV of Terminal Value				90,392,060	<----------									Terminal Value (g=0.03)		215,571,278
Operating Value				**116,441,010**												

(3) TP 산정

DCF Valuation	
(U.S. Dollars in Thousands)	
Operating Value	116,441,010
(+) NOA	1,091,502
Enterprise Value	117,532,512
(-) IBD	80,291
Equity Value	117,452,221
Diluted Shares Outstanding	154,538,000
Target Price ($)	**760**
Current Price ($)	391
Upside (%)	***94.5%***

Diluted Shares Outstanding 산정	
(in Thousands)	
Common shares outstanding	143,612
(+) Stock options outstanding	3,132
(+) Unvested PSUs & RSUs	7,321
(+) Employee stock purchase plan	29
(+) Contingent consid. shares	444
Fully diluted shares outstanding	**154,538**

상기 논의를 종합하여, Target Price $760, 상승여력 94.5%, 투자의견 BUY를 제시한다.

도표 6-1. TP 민감도 분석

Sensitivity Analysis (TP)					
(단위: $)	Terminal Growth Rate				
WACC	2.00%	2.50%	3.00%	3.50%	4.00%
7.90%	$1,024	$1,120	$1,239	$1,393	$1,597
8.90%	$817	$878	$951	$1,039	$1,150
9.90%	$672	$713	**$760**	$816	$883
10.90%	$564	$593	$626	$663	$707
11.90%	$482	$503	$526	$553	$583

출처: SMIC 4팀

도표 6-2. Upside 민감도 분석

Sensitivity Analysis (Upside)					
(단위: %)	Terminal Growth Rate				
WACC	2.00%	2.50%	3.00%	3.50%	4.00%
7.90%	162.0%	186.5%	217.2%	256.4%	308.7%
8.90%	109.2%	124.7%	143.2%	165.9%	194.2%
9.90%	71.9%	82.3%	**94.5%**	108.8%	126.0%
10.90%	44.4%	51.7%	60.1%	69.7%	81.0%
11.90%	23.4%	28.7%	34.7%	41.5%	49.2%

출처: SMIC 4팀

7. Appendix

7.1. BS

Estimated Balance Sheet																
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Total Assets	**1,394,474**	**1,441,699**	**1,660,735**	**2,398,344**	**2,614,398**	**2,657,497**	**2,925,272**	**4,528,309**	**7,573,448**	**12,429,432**	**19,132,659**	**27,797,379**	**38,396,261**	**51,716,228**	**67,723,363**	**87,083,094**
Current Assets	**1,211,817**	**1,258,549**	**1,375,820**	**1,496,939**	**1,651,813**	**1,658,950**	**1,935,700**	**3,317,836**	**6,027,812**	**10,421,064**	**16,564,690**	**24,640,317**	**34,653,429**	**47,287,907**	**62,578,377**	**81,129,528**
Cash, cash equivalents and restricted cash	466,091	642,095	945,587	1,076,140	1,087,932	1,091,502	1,392,892	2,426,991	4,655,912	8,451,086	13,977,517	21,473,374	30,959,747	42,924,104	57,543,905	75,307,028
Short-term investments	432,301	236,882	22,689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accounts receivable, net	244,385	278,289	314,165	296,528	417,595	421,968	381,083	633,080	980,696	1,421,280	1,875,984	2,304,299	2,696,272	3,194,539	3,695,534	4,285,324
Inventory	35,406	40,759	44,744	68,443	70,721	80,346	89,977	138,574	206,566	281,110	357,994	428,808	489,777	567,820	643,171	730,368
Prepaid expenses and other current assets	33,634	60,524	48,635	55,828	75,565	65,134	71,747	119,191	184,638	267,588	353,196	433,836	507,633	601,443	695,767	806,808
Non-Current Assets	182,657	183,150	284,915	901,405	962,585	998,547	989,573	1,210,474	1,545,636	2,008,368	2,567,969	3,157,062	3,742,832	4,428,322	5,144,986	5,953,567
Property and equipment, net	92,453	111,210	162,046	241,184	269,379	317,568	315,708	441,648	634,929	909,903	1,274,822	1,682,175	2,104,030	2,568,073	3,061,842	3,603,977
Operating lease right-of-use assets	71,874	56,537	86,149	108,541	133,987	129,687	139,491	231,732	358,974	520,245	686,684	843,465	986,942	1,169,328	1,352,712	1,568,598
Goodwill	-	-	-	141,070	140,857	141,100	141,070	141,070	141,070	141,070	141,070	141,070	141,070	141,070	141,070	141,070
Intangible assets	-	-	10,933	373,713	367,362	360,204	345,885	317,249	288,636	260,300	231,964	203,628	175,292	152,354	129,526	106,698
Other assets	18,330	15,403	25,787	36,897	51,000	49,988	47,418	78,774	122,028	176,850	233,429	286,724	335,497	397,497	459,836	533,223
Total Liabilities	**688,730**	**676,372**	**465,315**	**685,931**	**840,380**	**835,998**	**825,615**	**1,234,460**	**1,798,902**	**2,508,666**	**3,241,153**	**3,930,351**	**4,559,213**	**5,358,870**	**6,161,393**	**7,105,422**
Current Liabilities	310,499	307,274	344,045	441,228	558,257	553,200	538,932	822,664	1,214,520	1,705,540	2,212,272	2,688,818	3,123,070	3,675,345	4,229,131	4,880,337
Accounts payable	31,148	14,998	34,922	33,156	62,397	75,154	43,588	67,130	100,067	136,179	173,424	207,729	237,264	275,070	311,573	353,814
Accrued compensation	44,010	45,857	62,114	92,603	143,810	105,915	119,009	197,705	306,262	443,853	585,853	719,612	842,021	997,626	1,154,082	1,338,268
Contingent consideration payable, current	-	-	-	21,580	22,350	22,818	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580
Deferred revenue, current	10,777	16,612	19,754	24,907	36,852	40,566	32,009	53,176	82,374	119,381	157,574	193,551	226,475	268,327	310,408	359,948
Short-term debt financing	80,350	80,402	80,362	80,323	80,305	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291
Other accrued liabilities	144,214	149,405	146,893	188,659	212,543	228,456	242,455	402,782	623,945	904,256	1,193,551	1,466,056	1,715,440	2,032,451	2,351,197	2,726,437
Non-Current Liabilities	378,231	369,098	121,270	244,703	282,123	282,798	286,683	411,796	584,383	803,127	1,028,881	1,241,533	1,436,142	1,683,525	1,932,262	2,225,084
Long-term debt financing	281,653	282,945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingent consideration payable, long-term	-	-	-	96,780	103,204	97,687	96,780	96,780	96,780	96,780	96,780	96,780	96,780	96,780	96,780	96,780
Deferred tax liability	-	-	-	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701
Operating lease liabilities, long-term	76,577	67,025	96,588	118,473	144,953	143,074	152,256	252,937	391,821	567,850	749,519	920,646	1,077,252	1,276,327	1,476,491	1,712,132
Deferred revenue, long-term	20,001	19,128	16,838	17,062	16,999	16,074	21,927	36,427	56,429	81,779	107,943	132,588	155,141	183,811	212,638	246,574
Other liabilities	-	-	7,844	11,687	16,266	25,262	15,020	24,951	38,652	56,017	73,938	90,819	106,268	125,906	145,651	168,897
Total Equity	**705,744**	**765,327**	**1,195,420**	**1,712,413**	**1,774,018**	**1,821,499**	**2,099,657**	**3,293,850**	**5,774,546**	**9,920,765**	**15,891,507**	**23,867,028**	**33,837,048**	**46,357,358**	**61,561,970**	**79,977,672**
Common stock	11	11	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Additional paid-in capital	2,664,730	3,145,837	3,763,614	4,488,679	4,635,319	4,749,675	4,944,141	5,700,785	6,872,892	8,571,575	10,813,711	13,567,761	16,790,288	20,608,334	25,025,159	30,146,888
Accumulated deficit	(1,942,635)	(2,377,436)	(2,567,862)	(2,776,022)	(2,861,113)	(2,928,082)	(2,844,240)	(2,406,691)	(1,098,102)	1,349,434	5,078,039	10,299,511	17,047,004	25,749,268	36,537,055	49,831,029
Accumulated other comprehensive loss	(16,362)	(3,085)	(344)	(258)	(202)	(108)	(258)	(258)	(258)	(258)	(258)	(258)	(258)	(258)	(258)	(258)
Total Liabilities and Equity	1,394,474	1,441,699	1,660,735	2,398,344	2,614,398	2,657,497	2,925,272	4,528,309	7,573,448	12,429,432	19,132,659	27,797,379	38,396,261	51,716,228	67,723,363	87,083,094

7.2. CF

Estimated Cash Flow Statement																
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Cash Flows from Operating Activities	**(431,501)**	**(246,955)**	**135,664**	**215,301**	**40,171**	**54,793**	**436,714**	**1,233,334**	**2,537,555**	**4,242,463**	**6,116,819**	**8,221,039**	**10,334,914**	**12,969,706**	**15,782,817**	**19,111,751**
Net income (loss)	(547,799)	(434,801)	(190,426)	(208,160)	(85,091)	(66,969)	(68,218)	437,549	1,308,589	2,447,536	3,728,605	5,221,471	6,747,494	8,702,264	10,787,787	13,293,974
Depreciation and amortization	16,702	24,097	30,968	41,764	14,517	15,481	53,404	82,103	124,138	180,822	233,978	326,337	435,193	544,417	672,247	809,494
Amortization of acquired intangible assets	-	-	-	1,720	5,709	5,707	22,830	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828
Non-cash lease expense & ROU assets	14,392	22,873	15,325	24,427	6,186	8,528	(30,950)	(92,241)	(127,241)	(161,271)	(166,440)	(156,780)	(143,478)	(182,386)	(183,384)	(215,886)
Stock-based compensation	152,384	191,808	274,428	354,404	95,107	103,097	455,462	756,643	1,172,107	1,698,684	2,242,136	2,754,050	3,222,527	3,818,046	4,416,824	5,121,729
Other non-cash items	16,592	5,375	3,228	(4,670)	6,824	(6,075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accounts receivable	(122,311)	(33,904)	(35,876)	20,752	(121,067)	(4,373)	(84,555)	(251,997)	(347,616)	(440,584)	(454,704)	(428,315)	(391,973)	(498,267)	(500,995)	(589,790)
Inventory	(8,497)	(5,353)	(3,985)	(20,871)	(2,278)	(9,625)	(21,534)	(48,597)	(67,992)	(74,544)	(76,884)	(70,815)	(60,968)	(78,043)	(75,351)	(87,197)
Prepaid expenses and other assets	(1,202)	(26,072)	10,807	(8,634)	(17,064)	7,585	(29,441)	(81,800)	(111,700)	(140,772)	(145,187)	(136,935)	(125,571)	(158,809)	(159,662)	(187,429)
Accounts payable	5,462	(15,458)	13,210	753	21,880	13,738	10,432	23,542	32,938	36,111	37,245	34,305	29,535	37,807	36,503	42,241
Accrued compensation	3,069	21,619	40,328	60,269	98,233	(39,334)	26,406	78,696	108,557	137,590	142,000	133,759	122,410	155,604	156,456	184,186
Deferred tax liability	-	-	-	(60,800)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operating lease liabilities	(9,999)	(12,448)	(16,819)	(19,751)	(5,852)	(6,119)	33,783	100,681	138,884	176,028	181,670	171,127	156,607	199,075	200,164	235,641
Other accrued liabilities	47,650	10,347	(6,376)	31,345	12,105	31,018	53,796	160,327	221,163	280,311	289,295	272,506	249,384	317,011	318,746	375,240
Deferred revenue	2,056	4,962	852	2,753	11,882	2,788	11,967	35,666	49,200	62,358	64,356	60,621	55,478	70,522	70,908	83,476
Other long-term liabilities	-	-	-	-	(920)	(654)	3,333	9,932	13,701	17,365	17,921	16,881	15,449	19,638	19,746	23,245
Cash Flows from Investing Activities	**330,338**	**168,498**	**137,624**	**(132,209)**	**(32,137)**	**(63,429)**	**(119,930)**	**(199,236)**	**(308,633)**	**(447,289)**	**(590,388)**	**(725,183)**	**(848,540)**	**(1,005,349)**	**(1,163,016)**	**(1,348,628)**
Purchases of property and equipment	(47,697)	(39,199)	(66,423)	(106,188)	(22,137)	(63,429)	(119,930)	(199,236)	(308,633)	(447,289)	(590,388)	(725,183)	(848,540)	(1,005,349)	(1,163,016)	(1,348,628)
Investments (purchases) / proceeds, net	378,035	207,697	217,212	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purchase of intangible assets	-	-	(10,495)	(33,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisitions & other investing	-	-	(2,670)	(16,021)	(10,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flows from Financing Activities	**482,640**	**254,461**	**30,204**	**47,461**	**3,758**	**12,206**	**(32)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Equity issuance	452,640	254,461	30,286	47,461	3,758	12,206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debt proceeds (repayments), net	30,000	-	(82)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net increase (decrease) in cash	381,477	176,004	303,492	130,553	11,792	3,570	316,752	1,034,099	2,228,922	3,795,174	5,526,431	7,495,856	9,486,374	11,964,357	14,619,801	17,763,123
Cash at beginning of period	84,614	466,091	642,095	945,587	1,076,140	1,087,932	1,076,140	1,392,892	2,426,991	4,655,912	8,451,086	13,977,517	21,473,374	30,959,747	42,924,104	57,543,905
Cash at end of period	466,091	642,095	945,587	1,076,140	1,087,932	1,091,502	1,392,892	2,426,991	4,655,912	8,451,086	13,977,517	21,473,374	30,959,747	42,924,104	57,543,905	75,307,028

7.3. 미국, 일본 총 암환자 수 추정

총 암환자 수														
(단위: 명)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
미국	1,918,030	1,958,310	2,001,140	2,041,910	2,079,359	2,117,495	2,156,330	2,195,878	2,236,150	2,277,162	2,318,925	2,361,455	2,404,764	2,448,868
증가율	*1.0%*	*2.1%*	*2.2%*	*2.0%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*
일본	1,019,000	1,033,800	979,300	1,023,100	1,032,556	1,042,099	1,051,731	1,061,451	1,071,262	1,081,163	1,091,155	1,101,240	1,111,418	1,121,690
증가율	*3.0%*	*1.5%*	*-5.3%*	*4.5%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*

7.4. 미국, 일본 암종별 환자 수 추정

암종별 환자 수														
(단위: 명)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
대장암	**309,230**	**314,120**	**306,010**	**314,270**	**321,579**	**326,011**	**330,512**	**335,081**	**339,720**	**344,430**	**349,213**	**354,069**	**359,000**	**364,007**
미국	151,030	153,020	152,810	154,270	160,524	163,468	166,466	169,519	172,628	175,794	179,018	182,301	185,644	189,049
% of total	*7.9%*	*7.8%*	*7.6%*	*7.6%*	*7.7%*	*7.7%*	*7.7%*	*7.7%*	*7.7%*	*7.7%*	*7.7%*	*7.7%*	*7.7%*	*7.7%*
증가율	*1.0%*	*1.3%*	*-0.1%*	*1.0%*	*4.1%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*
일본	158,200	161,100	153,200	160,000	161,055	162,544	164,046	165,562	167,092	168,637	170,195	171,768	173,356	174,958
% of total	*15.5%*	*15.6%*	*15.6%*	*15.6%*	*15.6%*	*15.6%*	*15.6%*	*15.6%*	*15.6%*	*15.6%*	*15.6%*	*15.6%*	*15.6%*	*15.6%*
증가율	*2.3%*	*1.8%*	*-4.9%*	*4.4%*	*0.7%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*
방광암	**105,980**	**107,190**	**107,790**	**110,770**	**112,583**	**114,415**	**116,279**	**118,175**	**120,104**	**122,066**	**124,061**	**126,091**	**128,156**	**130,257**
미국	81,180	82,290	83,190	84,870	87,063	88,660	90,286	91,942	93,628	95,345	97,094	98,875	100,688	102,535
% of total	*4.2%*	*4.2%*	*4.2%*	*4.2%*	*4.2%*	*4.2%*	*4.2%*	*4.2%*	*4.2%*	*4.2%*	*4.2%*	*4.2%*	*4.2%*	*4.2%*
증가율	*0.2%*	*1.4%*	*1.1%*	*2.0%*	*2.6%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*
일본	24,800	24,900	24,600	25,900	25,519	25,755	25,993	26,233	26,476	26,721	26,968	27,217	27,468	27,722
% of total	*2.4%*	*2.4%*	*2.5%*	*2.5%*	*2.5%*	*2.5%*	*2.5%*	*2.5%*	*2.5%*	*2.5%*	*2.5%*	*2.5%*	*2.5%*	*2.5%*
증가율	*1.4%*	*0.4%*	*-1.2%*	*5.3%*	*-1.5%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*
유방암	**385,560**	**398,590**	**405,210**	**418,550**	**419,024**	**425,820**	**432,733**	**439,765**	**446,917**	**454,192**	**461,592**	**469,119**	**476,775**	**484,564**
미국	290,560	300,590	313,510	319,750	321,387	327,281	333,284	339,396	345,621	351,960	358,415	364,988	371,682	378,499
% of total	*15.1%*	*15.3%*	*15.7%*	*15.7%*	*15.5%*	*15.5%*	*15.5%*	*15.5%*	*15.5%*	*15.5%*	*15.5%*	*15.5%*	*15.5%*	*15.5%*
증가율	*2.2%*	*3.5%*	*4.3%*	*2.0%*	*0.5%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*
일본	95,000	98,000	91,700	98,800	97,636	98,539	99,450	100,369	101,296	102,233	103,177	104,131	105,094	106,065
% of total	*9.3%*	*9.5%*	*9.4%*	*9.7%*	*9.5%*	*9.5%*	*9.5%*	*9.5%*	*9.5%*	*9.5%*	*9.5%*	*9.5%*	*9.5%*	*9.5%*
증가율	*-3.8%*	*3.2%*	*-6.4%*	*7.7%*	*-1.2%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*
폐암	**365,540**	**370,340**	**360,780**	**356,750**	**377,750**	**383,480**	**389,304**	**395,224**	**401,241**	**407,357**	**413,573**	**419,892**	**426,316**	**432,845**
미국	236,740	238,340	234,580	226,650	246,070	250,583	255,179	259,859	264,625	269,478	274,420	279,453	284,579	289,798
% of total	*12.3%*	*12.2%*	*11.7%*	*11.1%*	*11.8%*	*11.8%*	*11.8%*	*11.8%*	*11.8%*	*11.8%*	*11.8%*	*11.8%*	*11.8%*	*11.8%*
증가율	*5.6%*	*0.7%*	*-1.6%*	*-3.4%*	*8.6%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*
일본	128,800	132,000	126,200	130,100	131,680	132,897	134,125	135,365	136,616	137,879	139,153	140,439	141,737	143,047
% of total	*12.6%*	*12.8%*	*12.9%*	*12.7%*	*12.8%*	*12.8%*	*12.8%*	*12.8%*	*12.8%*	*12.8%*	*12.8%*	*12.8%*	*12.8%*	*12.8%*
증가율	*3.4%*	*2.5%*	*-4.4%*	*3.1%*	*1.2%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*
난소암	**32,980**	**33,110**	**32,380**	**34,290**	**34,444**	**34,954**	**35,472**	**35,998**	**36,533**	**37,077**	**37,629**	**38,191**	**38,761**	**39,341**
미국	19,880	19,710	19,680	20,890	21,051	21,437	21,830	22,230	22,638	23,053	23,476	23,907	24,345	24,791
% of total	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*
증가율	*-6.8%*	*-0.9%*	*-0.2%*	*6.1%*	*0.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*
일본	13,100	13,400	12,700	13,400	13,393	13,517	13,642	13,768	13,895	14,024	14,153	14,284	14,416	14,549
% of total	*1.3%*	*1.3%*	*1.3%*	*1.3%*	*1.3%*	*1.3%*	*1.3%*	*1.3%*	*1.3%*	*1.3%*	*1.3%*	*1.3%*	*1.3%*	*1.3%*
증가율	*-2.6%*	*2.3%*	*-5.2%*	*5.5%*	*-0.1%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*
위암	**158,480**	**156,400**	**141,990**	**148,700**	**154,997**	**156,692**	**158,408**	**160,145**	**161,902**	**163,681**	**165,482**	**167,304**	**169,149**	**171,016**
미국	26,380	26,500	26,890	30,300	28,883	29,413	29,953	30,502	31,061	31,631	32,211	32,802	33,403	34,016
% of total	*1.4%*	*1.4%*	*1.3%*	*1.5%*	*1.4%*	*1.4%*	*1.4%*	*1.4%*	*1.4%*	*1.4%*	*1.4%*	*1.4%*	*1.4%*	*1.4%*
증가율	*-7.4%*	*0.5%*	*1.5%*	*12.7%*	*-4.7%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*
일본	132,100	129,900	115,100	118,400	126,114	127,279	128,456	129,643	130,841	132,050	133,271	134,503	135,746	137,000
% of total	*13.0%*	*12.6%*	*11.8%*	*11.6%*	*12.2%*	*12.2%*	*12.2%*	*12.2%*	*12.2%*	*12.2%*	*12.2%*	*12.2%*	*12.2%*	*12.2%*
증가율	*17.0%*	*-1.7%*	*-11.4%*	*2.9%*	*6.5%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*
식도암	**47,440**	**48,660**	**47,670**	**48,970**	**49,759**	**50,426**	**51,103**	**51,790**	**52,487**	**53,194**	**53,913**	**54,642**	**55,382**	**56,133**
미국	20,640	21,560	22,370	22,070	22,747	23,164	23,589	24,022	24,462	24,911	25,368	25,833	26,307	26,789
% of total	*1.1%*	*1.1%*	*1.1%*	*1.1%*	*1.1%*	*1.1%*	*1.1%*	*1.1%*	*1.1%*	*1.1%*	*1.1%*	*1.1%*	*1.1%*	*1.1%*
증가율	*5.0%*	*4.5%*	*3.8%*	*-1.3%*	*3.1%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*
일본	26,800	27,100	25,300	26,900	27,012	27,262	27,514	27,768	28,025	28,284	28,545	28,809	29,075	29,344
% of total	*2.6%*	*2.6%*	*2.6%*	*2.6%*	*2.6%*	*2.6%*	*2.6%*	*2.6%*	*2.6%*	*2.6%*	*2.6%*	*2.6%*	*2.6%*	*2.6%*
증가율	*2.8%*	*1.1%*	*-6.6%*	*6.3%*	*0.4%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*
췌장암	**106,710**	**110,050**	**113,140**	**115,440**	**115,471**	**117,160**	**118,875**	**120,618**	**122,389**	**124,189**	**126,017**	**127,874**	**129,762**	**131,680**
미국	62,210	64,050	66,440	67,440	68,291	69,544	70,819	72,118	73,441	74,788	76,159	77,556	78,979	80,427
% of total	*3.2%*	*3.3%*	*3.3%*	*3.3%*	*3.3%*	*3.3%*	*3.3%*	*3.3%*	*3.3%*	*3.3%*	*3.3%*	*3.3%*	*3.3%*	*3.3%*
증가율	*5.3%*	*3.0%*	*3.7%*	*1.5%*	*1.3%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*
일본	44,500	46,000	46,700	48,000	47,180	47,616	48,056	48,500	48,949	49,401	49,858	50,318	50,783	51,253
% of total	*4.4%*	*4.4%*	*4.8%*	*4.7%*	*4.6%*	*4.6%*	*4.6%*	*4.6%*	*4.6%*	*4.6%*	*4.6%*	*4.6%*	*4.6%*	*4.6%*
증가율	*-2.9%*	*3.4%*	*1.5%*	*2.8%*	*-1.7%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*
자궁내막암	**85,118**	**86,145**	**85,213**	**88,220**	**89,902**	**91,375**	**92,875**	**94,400**	**95,952**	**97,530**	**99,135**	**100,769**	**102,430**	**104,121**
미국	65,950	66,200	67,880	69,120	70,678	71,974	73,294	74,638	76,007	77,401	78,820	80,266	81,738	83,237
% of total	*3.4%*	*3.4%*	*3.4%*	*3.4%*	*3.4%*	*3.4%*	*3.4%*	*3.4%*	*3.4%*	*3.4%*	*3.4%*	*3.4%*	*3.4%*	*3.4%*
증가율	*-0.9%*	*0.4%*	*2.5%*	*1.8%*	*2.3%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*
일본	19,168	19,945	17,333	19,100	19,224	19,402	19,581	19,762	19,945	20,129	20,315	20,503	20,692	20,884
% of total	*1.9%*	*1.9%*	*1.8%*	*1.9%*	*1.9%*	*1.9%*	*1.9%*	*1.9%*	*1.9%*	*1.9%*	*1.9%*	*1.9%*	*1.9%*	*1.9%*
증가율	*0.5%*	*4.1%*	*-13.1%*	*10.2%*	*0.6%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*
신장암	**113,810**	**117,870**	**116,270**	**117,300**	**121,201**	**123,136**	**125,104**	**127,106**	**129,141**	**131,211**	**133,316**	**135,457**	**137,634**	**139,849**
미국	83,010	86,270	86,170	85,600	89,576	91,219	92,891	94,595	96,330	98,097	99,896	101,728	103,594	105,494
% of total	*4.3%*	*4.4%*	*4.3%*	*4.2%*	*4.3%*	*4.3%*	*4.3%*	*4.3%*	*4.3%*	*4.3%*	*4.3%*	*4.3%*	*4.3%*	*4.3%*
증가율	*12.5%*	*3.9%*	*-0.1%*	*-0.7%*	*4.6%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*
일본	30,800	31,600	30,100	31,700	31,625	31,918	32,213	32,510	32,811	33,114	33,420	33,729	34,041	34,355
% of total	*3.0%*	*3.1%*	*3.1%*	*3.1%*	*3.1%*	*3.1%*	*3.1%*	*3.1%*	*3.1%*	*3.1%*	*3.1%*	*3.1%*	*3.1%*	*3.1%*
증가율	*0.6%*	*2.6%*	*-4.7%*	*5.3%*	*-0.2%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*
두경부암	**94,203**	**95,339**	**100,188**	**100,880**	**101,657**	**103,258**	**104,886**	**106,542**	**108,226**	**109,938**	**111,679**	**113,449**	**115,250**	**117,080**
미국	66,470	66,920	71,100	72,680	72,752	74,087	75,445	76,829	78,238	79,673	81,134	82,622	84,138	85,681
% of total	*3.5%*	*3.4%*	*3.6%*	*3.6%*	*3.5%*	*3.5%*	*3.5%*	*3.5%*	*3.5%*	*3.5%*	*3.5%*	*3.5%*	*3.5%*	*3.5%*
증가율	*-0.2%*	*0.7%*	*6.2%*	*2.2%*	*0.1%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*	*1.8%*
일본	27,733	28,419	29,088	28,200	28,904	29,171	29,441	29,713	29,988	30,265	30,545	30,827	31,112	31,399
% of total	*2.7%*	*2.7%*	*3.0%*	*2.8%*	*2.8%*	*2.8%*	*2.8%*	*2.8%*	*2.8%*	*2.8%*	*2.8%*	*2.8%*	*2.8%*	*2.8%*
증가율	*0.7%*	*2.5%*	*2.4%*	*-3.1%*	*2.5%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*

7.5. Oncotype DX 검사 건수

Oncotype DX											
(단위: 건)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
검사 건수	24,450	39,600	49,030	57,270	66,600	74,520	85,500	95,610	107,030	118,570	126,740
YoY(%)	*68.6%*	*62.0%*	*23.8%*	*16.8%*	*16.3%*	*11.9%*	*14.7%*	*11.8%*	*11.9%*	*10.8%*	*6.9%*

7.6. Signatera 침투율 가정

Signatera 침투율 가정															
(%)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
미국	*1.1%*	*2.1%*	*3.3%*	*5.0%*	*6.3%*	*7.2%*	*7.6%*	*12.9%*	*20.9%*	*25.8%*	*30.2%*	*35.1%*	*39.3%*	*45.1%*	*50.4%*	*56.4%*
일본								*10.3%*	*16.7%*	*20.7%*	*24.1%*	*28.1%*	*31.4%*	*36.0%*	*40.3%*	*45.1%*

7.7. 암종별 권장 검사 횟수

암종별 검사 횟수		
	검사 간격	연간 환산
대장암		
1~2년차	3~6개월	2~4회
3~5년차	6개월	2회
총	5년	10~14회
방광암		
저위험		
1년차	3개월.12개월 시	2회
2~5년차	1년	1회
총	5년	5회
중간 위험		
1년차	3개월.6개월.12	3회
2년차	6개월	2회
3~5년차	1년	1회
총	5년	8회
고위험		
1~2년차	3개월	4회
3~5년차	6개월	2회
총	5년	14회
유방암		
첫 5년	3~12개월	1~4회
이후	1년	1회
총	5년	5~20회
비소세포폐암		
1~3년차	3~6개월	2~4회
4~5년차	6~12개월	1~2회
총	5년	8~16회
난소암		
1~2년차	2~4개월	3~6회
3~4년차	3~6개월	2~4회
5년차 이후	1년	1회
총	5년	11~21회
두경부암		
1년차	1~3개월	4~12회
2년차	2~6개월	2~6회
3~5년차	4~8개월	1.5~3회
총	5년	10.5~27회
자궁내막암		
저위험군		
1~2년차	6개월	2회
3~5년차	12개월	1회
총	5년	7회
고위험군		
1~3년차	3개월	4회
4~5년차	6개월	2회
총	5년	16회
위암		
1~2년차	3~6개월	2~4회
3~5년차	6~12개월	1~2회
총	5년	7~14회
식도암		
1~2년차	3~6개월	2~4회
3~5년차	6~12개월	1~2회
총	5년	7~14회
췌장암		
1~3년차	3~6개월	2~4회
4~5년차	6~12개월	1~2회
총	5년	8~16회
신장암		
저위험		
1~5년차	12개월	5회
총	5년	5회
중간위험		
1년차	6개월	2회
2~5년차	12개월	1회
총	5년	6회
고위험		
1~3년차	6개월	2회
4~5년차	12개월	1회
총	5년	8회
초고위험		
1년차	3개월	4회
2~3년차	6개월	2회
4~5년차	12개월	1회
총	5년	10회

7.8. Guardant Reveal ASP 추이

Guardant Reveal ASP 추이					
($)	2023	2024	2025	1Q26	2Q26
ASP	400~500	400~500	600~700	600~700	미제시

7.9. 동사 MolDX 승인 발표시점

MolDX건	승인 발표시점
대장암 2-3기	2020.09.03
면역치료 반응 모니터링	2020.09.24
소수전이성 대장암 4기	2021년 가을
범암종 면역치료 모니터링	2021.11.11
근육침윤성 방광암, MIBC	2022.07.18
유방암 IIB기 이상	2023.02.16
난소암	2024.02.26
유방암 수술 전 선행치료	2024.02.26
비소세포폐암, NSCLC 1-3기	2025.02.25
Signatera Genome	2025.06.04
추가 11건	미정

7.10. 동사 지역별 매출 추정

지역별 매출 추정

(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Revenue	**820,222**	**1,082,571**	**1,696,911**	**2,306,113**	**696,644**	**752,750**	**2,963,701**	**4,923,492**	**7,626,920**	**11,053,364**	**14,589,618**	**17,920,648**	**20,969,042**	**24,844,092**	**28,740,354**	**33,327,178**
United States	785,849	1,047,636	1,657,745	2,264,265	685,598	739,469	2,915,047	4,383,490	6,769,696	8,566,518	10,323,728	12,406,966	14,437,513	17,167,127	19,964,579	23,240,495
% of Revenue	*95.8%*	*96.8%*	*97.7%*	*98.2%*	*98.4%*	*98.2%*	*98.4%*	*89.0%*	*88.8%*	*77.5%*	*70.8%*	*69.2%*	*68.9%*	*69.1%*	*69.5%*	*69.7%*
Americas, excluding U.S.	3,705	4,908	6,620	9,354	2,402	2,220	9,244	9,244	9,244	9,244	9,244	9,244	9,244	9,244	9,244	9,244
% of Revenue	*0.5%*	*0.5%*	*0.4%*	*0.4%*	*0.3%*	*0.3%*	*0.3%*	*0.2%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Europe, Middle East, India, Africa	16,640	22,811	23,884	24,480	6,425	9,015	30,880	30,880	30,880	672,639	1,771,579	2,490,536	3,039,391	3,605,052	4,179,974	4,825,151
% of Revenue	*2.0%*	*2.1%*	*1.4%*	*1.1%*	*0.9%*	*1.2%*	*1.0%*	*0.6%*	*0.4%*	*6.1%*	*12.1%*	*13.9%*	*14.5%*	*14.5%*	*14.5%*	*14.5%*
Asia Pacific and Other	14,028	7,216	8,662	8,014	2,219	2,046	8,530	499,877	817,100	1,804,963	2,485,066	3,013,902	3,482,895	4,062,669	4,586,556	5,252,289
% of Revenue	*1.7%*	*0.7%*	*0.5%*	*0.3%*	*0.3%*	*0.3%*	*0.3%*	*10.2%*	*10.7%*	*16.3%*	*17.0%*	*16.8%*	*16.6%*	*16.4%*	*16.0%*	*15.8%*

7.11. 어닝콜 기반 Oncology 매출 추정

어닝콜 기반 Oncology 매출 추정

	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
p	650	700	750	750	800	850	900	1000	1000	1025	1050	1100	1250	1175	1200	1225	1250	1275
q	28000	35000	44000	52000	61000	72000	81000	91000	106000	118000	130000	145000	161000	181000	202000	225000	249000	283000
rev(in $k)	18,200	24,500	33,000	39,000	48,800	61,200	72,900	91,000	106,000	120,950	136,500	159,500	201,250	212,675	242,400	275,625	311,250	360,825

7.12. 감가상각 내용연수 가정

D&A Estimation 내용연수	
가정	**Value**
Useful life - Machinery & equipment	4.0 yrs
Useful life - Computer equipment	3.0 yrs
Useful life - Internal-use software	3.0 yrs
Useful life - Leasehold improvements	7.0 yrs
Useful life - Other PP&E	4.0 yrs
Accum. depreciation ÷ gross in-service assets	43.0%
CIP placed-in-service rate (annual)	44.8%
New-asset class mix	
Depreciation method	
Acquired intangibles - quarterly amortization ($K)	5,707
Cloud implementation - annual amortization ($K)	3,000
Foresight acquired intangibles - cost ($K)	336,700
Other intangibles - net balance, 2Q26 ($K)	36,640
10-Q: amortization remaining after 2030 ($K)	231,964
10-Q: amortization, remaining 6M of 2026 ($K)	14,319

7.13. 감가상각비 추정

PP&E Depreciation Schedule																
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Revenue	820,222	1,082,571	1,696,911	2,306,113	696,644	752,750	2,963,701	4,923,492	7,626,920	11,053,364	14,589,618	17,920,648	20,969,042	24,844,092	28,740,354	33,327,178
Capex / Revenue	5.8%	3.6%	3.9%	4.6%	3.2%	8.4%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Capex	47,697	39,199	66,423	106,188	22,137	63,429	119,930	199,236	308,633	447,289	590,388	725,183	848,540	1,005,349	1,163,016	1,348,628
Beginning CIP							94,016	118,138	175,250	267,194	394,529	543,859	700,749	855,498	1,027,537	1,209,596
(+) Capex							119,930	199,236	308,633	447,289	590,388	725,183	848,540	1,005,349	1,163,016	1,348,628
(-) Placed in service							(95,808)	(142,124)	(216,689)	(319,955)	(441,058)	(568,293)	(693,791)	(833,311)	(980,957)	(1,145,605)
Ending CIP							**118,138**	**175,250**	**267,194**	**394,529**	**543,859**	**700,749**	**855,498**	**1,027,537**	**1,209,596**	**1,412,620**
Depreciation - existing assets							34,176	34,176	34,176	29,460	5,060	5,060	5,060	-	-	-
Depreciation - new assets							11,230	39,119	81,177	142,854	220,410	312,769	421,625	541,307	669,247	806,494
Depreciation (PP&E)	**16,702**	**22,697**	**27,168**	**36,584**	**13,875**	**14,030**	**45,406**	**73,295**	**115,353**	**172,314**	**225,470**	**317,829**	**426,685**	**541,307**	**669,247**	**806,494**
Beginning net PP&E							241,184	315,708	441,648	634,929	909,903	1,274,822	1,682,175	2,104,030	2,568,073	3,061,842
(+) Capex							119,930	199,236	308,633	447,289	590,388	725,183	848,540	1,005,349	1,163,016	1,348,628
(-) Depreciation							(45,406)	(73,295)	(115,353)	(172,314)	(225,470)	(317,829)	(426,685)	(541,307)	(669,247)	(806,494)
Ending net PP&E			**162,046**	**241,184**			**315,708**	**441,648**	**634,929**	**909,903**	**1,274,822**	**1,682,175**	**2,104,030**	**2,568,073**	**3,061,842**	**3,603,977**

Intangible Amortization Schedule																
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Amortization (Intangible assets)	**-**	**1,400**	**3,800**	**6,900**	**6,351**	**7,158**	**30,828**	**31,636**	**31,613**	**31,336**	**31,336**	**31,336**	**31,336**	**25,938**	**25,828**	**25,828**
Acquired intangibles (Foresight)	-	-	-	1,720	5,709	5,707	22,830	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828	22,828
Other intangibles	-	-	1,000	2,180	642	1,451	4,998	5,808	5,785	5,508	5,508	5,508	5,508	110	-	-
Cloud implementation costs	-	1,400	2,800	3,000	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

7.14. 이자손익 추정

Interest Income Schedule																
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Cash & equivalents (incl. restricted)	466,091	642,095	945,587	1,076,140	1,087,932	1,091,502										
Short-term investments	432,301	236,882	22,689	-	-	-										
Total cash & investments	**898,392**	**878,977**	**968,276**	**1,076,140**	**1,087,932**	**1,091,502**	**1,091,502**	**1,091,502**	**1,091,502**	**1,091,502**	**1,091,502**	**1,091,502**	**1,091,502**	**1,091,502**	**1,091,502**	**1,091,502**
Average cash & investments	906,451	888,685	923,627	1,022,208	1,082,036	1,089,717	1,091,502	1,091,502	1,091,502	1,091,502	1,091,502	1,091,502	1,091,502	1,091,502	1,091,502	1,091,502
Yield (annualized)	0.4%	2.7%	4.7%	4.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Annualized estimate (avg. cash × yield)							38,303	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745	32,745
(2026E) 1H26 actual							19,052									
(2026E) 2H26 estimate							19,151									
Interest and other income	**3,538**	**24,353**	**43,248**	**45,891**	**9,600**	**9,452**	**38,203**	**32,745**	**32,745**	**32,745**	**32,745**	**32,745**	**32,745**	**32,745**	**32,745**	**32,745**

Interest Expense Schedule																
(U.S. Dollars in Thousands)	2022	2023	2024	2025	1Q26	2Q26	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
ST borrowings (UBS credit line)	80,350	80,402	80,362	80,323	80,305	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291
LT borrowings (convertible notes)	281,653	282,945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total borrowings	**362,003**	**363,347**	**80,362**	**80,323**	**80,305**	**80,291**	**80,291**	**80,291**	**80,291**	**80,291**	**80,291**	**80,291**	**80,291**	**80,291**	**80,291**	**80,291**
Average borrowings	346,225	362,675	221,855	80,343	80,314	80,298	80,307	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291	80,291
Effective interest rate	2.7%	3.5%	4.8%	5.1%	4.4%	4.4%	4.4%	4.4%	4.4%	4.4%	4.4%	4.4%	4.4%	4.4%	4.4%	4.4%
Interest expense	**9,319**	**12,638**	**10,685**	**4,069**	**892**	**890**	**3,562**	**3,560**	**3,560**	**3,560**	**3,560**	**3,560**	**3,560**	**3,560**	**3,560**	**3,560**

7.15. NOA, IBD

NOA	
(U.S. Dollars in Thousands)	2Q26
Cash, cash equivalents and restricted cash	1,091,502
Short-term investments	-
Total NOA	**1,091,502**

IBD	
(U.S. Dollars in Thousands)	2Q26
Short-term debt financing	80,291
Long-term debt financing	-
Total IBD	**80,291**

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 그리고 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.